核电设备采购合同支付管理模式研究

（申请清华大学工程硕士专业学位论文）

培养单位：热能工程系

工程领域：动力工程

申请人：郑忠伟

指导教师：李政 教授

联合指导教师：才宝利 高级工程师

二〇一五年六月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Research on Nuclear Power Equipment Procurement Contract Payment Management

Thesis Submitted to

Tsinghua University

in partial fulfillment of the requirement

for the professional degree of

Master of Engineering

by

Zheng Zhongwei
(Power Engineering)

Thesis Supervisor： Professor Li Zheng

Associate Supervisor： Senior Engineer Cai Baoli

June，2015

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘　要

核电设备作为核电站重要组成部分，不仅是核电站运行期间效益和安全的保证，也是核电工程建设过程中直接影响费用、进度和质量的关键因素。一个核电工程项目需要签订 300 个左右的设备采购合同，设备采购费用又占到核电建设投资费用的一半以上，如何做好设备采购合同管理工作对核电工程建设的顺利进行就显得尤为重要。

支付管理是设备采购合同管理的有效手段。合理的支付管理模式，在维护双方平等的经济利益基础上，既能确保合同执行过程中设计、原材料采购、制造、验收、服务等关键环节的进度和质量，同时又能提高企业制造、工艺、检验、质保和管理水平，实现核电工程建设顺利进行和制造装备行业积极发展的双赢局面。

本论文简要分析了核电设备采购合同现有支付管理模式存在的主要问题，结合核电设备合同执行的过程和特点以及供应商利润的调查研究，总结出支付管理模式应该遵循的准则：等值性、时效性、全面性、灵活性和安全性。根据设计院和供应商的设计职责分工，将设备合同分为系统包（A 类）、非标设备（B 类）、标准设备（C 类）和大宗材料（D 类）四类。

本论文重点以凝结水精处理、辅助给水电动泵、仓库叉车和核级不锈钢管件四个典型核电设备合同作为研究对象，应用赢得值原理的节点计量法，对现有支付管理模式的支付节点和支付比例进行赢得值分析。结合实际工作经验和对实际成本－赢得值（AC-EV）曲线和费用偏差（CV）的分析，提出针对支付模式中保函、预付款、进度款、到货款，临时验收、最终验收等阶段的具体优化建议，总结出适用于核电设备采购合同支付模式的优化准则。并简要描述了在设备采购合同签订阶段和执行阶段确定和调整支付管理模式的措施，以及通过项目费用计划和应急措施来保障支付模式能够顺利实施。

随着我国核电建设的正式重启，希望本论文的研究方法和成果能够在新建核电工程项目的设备采购合同中得到实践和完善，并应用到更为复杂和重要的核电设备采购合同支付管理中，进一步推广应用到核电项目设备采购费用管理中。

关键词：核电；设备采购；支付管理；赢得值；里程碑节点

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Abstract

Nuclear power equipment is an important component in nuclear power plant, no matter as the guarantee of effectiveness and security during the operation, or the key factor which can directly influence the expenses, schedule and quality during plant construction. It would be very important for plant construction that, how to do a good job in nuclear power equipment procurement contract management, as for one nuclear power project, there will be nearly 300 equipment procurement contracts, and the procurement costs takes over more than half of the whole power plant construction investment.

The payment management is an effective means of equipment procurement contract management. The reasonable payment management model could lead a win-win situation, as the construction goes smoothly, and the manufacturing industry developed positively, by ensuring key links' progress and quality of the design, raw materials procurement, manufacturing, acceptance test and service during contract execution, improving the level of enterprise manufacture process, technology, inspection， quality assurance and management.

According to the analysis of the process and characteristics of nuclear power equipment procurement contract and investigation of supplier's profit structure, this paper briefly analyzes the main problems of the existing payment management model, summarizes the principle of equivalence, timeliness, comprehensiveness, flexibility, security, which should be abided by, during payment management. According to the design institute and the supplier's design responsibility division of labor, equipment contract can be marked four types: system (class A), non-standard equipment (class B), standard equipment (class C) and bulk materials (class D).

This paper analyses the earned value measurement of the payment node and payment ratio of the existing payment management model, application of measuring node value, based on four typical nuclear power equipment contracts as the research objects: the condensate polishing treatment system, auxiliary supply water electric pump, warehouse forklift and nuclear safety class stainless steel fittings. By practical experience, it also gives optimization suggestion of letter of guarantee, advance

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

payment, progress payment, delivery payment, PAC payment, FAC payment, and the sum-up principles of nuclear power equipment procurement contract payment management, according to the actual cost and earned value (AC - EV) curves， Cost Variance (CV) study conclusion. This paper further gives briefly description of payment confirmation and adjustment means during the contract signing and execution, the payment implementation action by planning the project expenses and emergency measures.

With the formal resumption of nuclear power construction in our country, it would be given the expectations that the study and conclusion in this paper could practice and be improved in the new nuclear power equipment procurement contract management, and be applied to more complex and significant equipment procurement contract payment management, further popularization and application in the project equipment procurement cost management.

Key words: nuclear power; equipment procurement; payment management; Earned Value Management; milestone point

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

第 1 章 引言 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 核电站建造特点 1
1.1.2 核电站建造费用 2
1.1.3 核电设备采购合同管理 3
1.1.4 核电设备采购合同支付管理模式 3
1.2 研究目的和意义 4
1.2.1 研究目的 4
1.2.2 研究意义 4
1.3 研究方法及工作内容 5
1.3.1 赢得值原理 5
1.3.2 支付管理模式中赢得值三个基本参数 6
1.3.3 赢得值原理的评价指标 6
1.3.4 支付模式赢得值的度量方法 8
1.3.5 工作内容 9
第 2 章 现有合同支付模式分析及支付准则确定 11
2.1 常规火电站设备采购合同支付模式 11
2.2 现有核电设备采购合同支付模式 11
2.2.1 总承包合同设备费用支付 11
2.2.2 招标模板中的支付里程碑 12
2.2.3 核电设备供应商合同利润分析 14
2.2.4 现有支付模式存在的主要问题 16
2.2.5 本节小结 17
2.3 核电设备采购合同特点和执行过程 17
2.3.1 核电设备采购合同的特点 17
2.3.2 核电设备合同执行的过程 19
2.4 核电设备采购合同支付模式确定准则 20
第 3 章 典型核电设备合同支付管理模式赢得值分析 22
3.1 核电设备采购合同管理分类 22

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 典型核电设备合同研究对象的确定 24
3.2.1 典型设备合同研究对象确定的准则 24
3.2.2 系统包设备合同（A 类）研究对象的确定 24
3.2.3 非标设备合同（B 类）研究对象的确定 25
3.2.4 标准设备（C 类）研究对象 25
3.2.5 大宗材料设备合同（D 类）研究对象的确定 25
3.3 凝结水精处理系统设备合同（A 类）支付管理模式分析 26
3.3.1 系统功能简述 26
3.3.2 设备合同执行需要关注的重点 26
3.3.3 现有支付模式赢得值分析 27
3.3.4 支付模式优化及赢得值分析 28
3.4 辅助给水电动泵设备合同（B 类）支付管理模式分析 36
3.4.1 设备功能简述 36
3.4.2 设备合同执行需要关注的重点 36
3.4.3 现有支付模式赢得值分析 36
3.4.4 支付模式优化及赢得值分析 38
3.5 仓库叉车设备合同（C 类）支付管理模式分析 43
3.5.1 设备功能简述 43
3.5.2 设备合同执行需要关注的重点 43
3.5.3 现有支付模式赢得值分析 43
3.5.4 支付模式优化及赢得值分析 44
3.6 核级不锈钢管件合同（D 类）支付管理模式分析 48
3.6.1 功能简述 48
3.6.2 该设备合同执行需要关注的重点 48
3.6.3 现有支付模式赢得值分析 48
3.6.4 支付模式优化及赢得值分析 49
3.7 核电设备合同支付模式的优化建议 54
第 4 章 设备采购合同支付管理模式的保障措施 56
4.1 新签合同支付管理模式的确定 56
4.1.1 采购策划阶段 56
4.1.2 招评标阶段 57
4.1.3 合同澄清谈判阶段 57
4.2 合同执行过程中支付模式的调整 58

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2.1 调整合同支付模式的原因 58
4.2.2 合同支付模式变更管理 59
4.2.3 合同支付模式变更的实施 60
4.3 设备采购费用计划 60
4.3.1 设备采购全周期费用计划 60
4.3.2 设备采购费用计划赢得值原理 61
4.3.3 设备采购费用应急保障措施 62
第 5 章 结论与建议 63
5.1 结论 63
5.2 建议与展望 64
参考文献 65
致 谢 67
声 明 68
附录 A 核电设备上市公司 2014 年年报摘要 69
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 72

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 1 章　引言

1.1　研究背景

核电作为一种技术成熟的清洁能源，在我国能源结构中所占的比重正在不断增加。我国在 2014 年发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》中，提出“安全发展核电，2020 年核电装机容量达到 5800 万千瓦，在建容量达到 3000 万千瓦以上”（国务院办公厅，2014）。其中无论是装机容量还是在建容量的目标，都超过了 2007 年《核电中长期发展规划（2005～2020）》中给出的数值，按此目标推测，2015-2017 年间我国每年都将新批开工建设 8～9 个核电机组。

随着 2015 年初，红沿河核电站 5 号机组正式开工建设和 “华龙一号”福清 5、6 号三代核电技术示范机组的正式批复，标志着日本福岛核事故后我国核电建设的正式重启，我国核电建设节奏正在逐步加快。

1.1.1 核电站建造特点

安全、可靠是核电站建设首要考虑的因素。相比其它能源设施，核电站建设具有安全标准高、技术要求严格、系统复杂、投资费用大、建造周期长的特点。图 1.1 展示了在我国建造数量最多的压水堆核电站实际建造周期，从浇筑第一罐混凝土开始至商业运行，总工期约需 6～9 年（连培生，2001）。

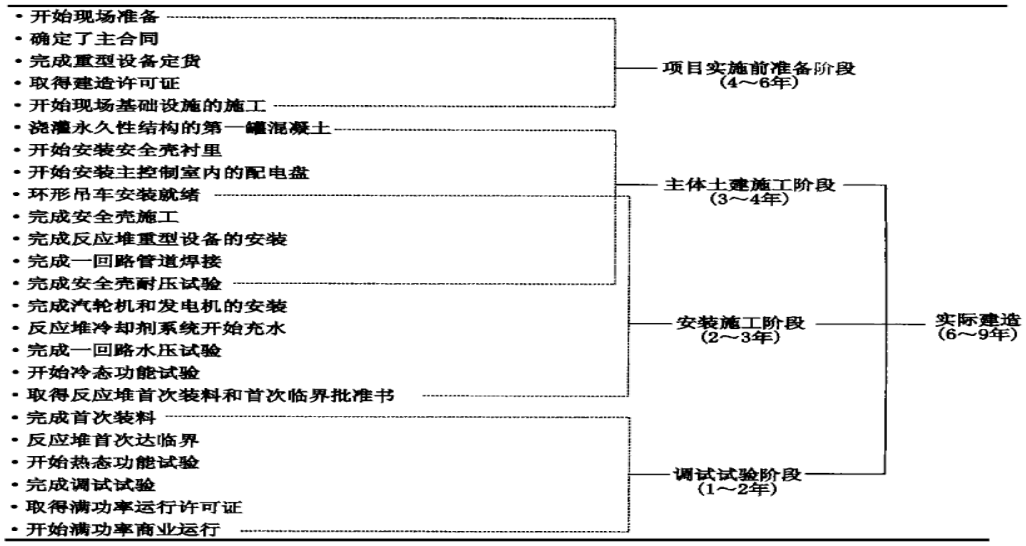


图1.1　压水堆核电站建设项目里程碑及建设阶段

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.1.2 核电站建造费用

在 2011 年日本福岛核事故后，我国对运行和在建核电机组分别实施了 10 项和 14 项安全改进措施，同时对新建核电站明确采用最先进技术标准审批，一定程度上提高了核电站的建造成本（见表 1.1）。对采用美国 AP1000 和法国 EPR 技术建造的第三代核电机组，因首堆建设、技术引进、设备国产化率低等原因，建造费用预计还要更高。

表1.1　我国在建核电站建设成本估算表

项目名称	装机容量（万千瓦）	技术路线	总投资（亿元）	单位造价（元/千瓦）
福清一期	2×108	CPR1000	270	12500
方家山	2×108	CPR1000	260	12000
阳江 1-6 号	6×108	CPR1000	696	10800
防城港一期	2×108	CPR1000	256	11850
三门一期	2×125	AP1000	450	18000
海阳一期	2×125	AP1000	400	16000
台山一期	2×177	EPR	500	14100

资料来源：华泰证券研究所

核电站建设费用主要包括：设计费用、设备采购费用、土建施工费用、安装（包括材料）调试费用和工程管理费用等。从表 1.2 可以看出，设备采购费用在核电站的建造成本占到 52%的比例，甚至更高（连培生，2001）。

表1.2　百万千瓦压水堆核电站的投资组成(%)

	投资分类	核岛	常规岛	配套设施	小计
1	设计管理费	4	2	1	7
2	工程管理费	4	2	2	8
3	设备采购费	28	22	2	52
4	土建施工费	11	8	3	22
5	安装调试费	5	4	2	11
	合计	52	38	10	100

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.1.3 核电设备采购合同管理

核电设备作为核电站重要组成部分，不仅是核电站运行期间效益和安全的保证，也是核电工程建设过程中直接影响费用、进度和质量的关键因素。一座 2*1000MW 的压水堆核电站设计有 250 个左右的系统，约有 48000 多台套设备，通常需要签订 300 个左右的设备采购合同。

- **费用**

设备采购费用大约占到核电建设投资比重的 50%～60%，两台百万千瓦核电机组的设备费用约为 120～150 亿（包括外币支付部分），是核电建设最大的费用支出。尽管目前压水堆核电站的设备国产化率已经达到 85%，但对于引进国外三代核电技术建设的项目，由于设备国产化率的降低，设备费用所占比例还要提高。因此，设备采购费用直接决定了核电站建设的总投资费用。

- **进度**

在核电站建设的工程一级进度计划就包括如环吊到场、反应堆压力容器安装开始、主泵泵壳就位、主管道开始焊接、发电子定子就位等与设备到货直接相关的重大里程碑节点。主泵、蒸发器、压力容器、TG、DCS 等重要设备设计制造周期一般在 4 年左右，在 FCD 前半年左右就需要签订设备采购合同，这些设备的制造进度是核电站工程建设的关键路径之一，直接决定核电工程建设的总体进度。[①]如全球 AP1000 首堆三门一期核电的建设进度就受制于主泵的到货时间。即便是一些辅助设备和材料的延误到货，也会影响核电建设一些里程碑节点的完成情况，如倒送电、泵房进水、冷试。

- **质量**

设备质量是核电站安全可靠运行的基础和保障。设备制造过程中的质量不仅影响着进度，同时也会给核电站运行发电后的经济效益和安全性能带来隐患。

由于核电设备具有设计标准高、接口内容复杂、质量保证严格、制造难度大、执行周期长、价值高等特点，核电工程建设中的关键环节和制约因素，因此核电设备采购合同管理也成为核电工程项目的管理重点和难点。

1.1.4 核电设备采购合同支付管理模式

核电设备采购合同管理的目标是使合同设备在确保质量的前提下，依据

① TG，汽轮发电机组（Turbine Generator Set）；DCS，全厂数字化控制系统（Digital Control System）；FCD，核岛主体工程第一罐混凝土日期（First Concrete Date）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

合同中约定的供货范围、制造标准、性能参数、文件要求等实施制造活动，按计划交货到现场，同时不发生额外费用。

设备采购合同中的支付模式约定了支付里程碑节点和支付比例，是供应商向工程公司申请支付相应设备款项的依据，同时也是工程公司控制采购成本、督促供应商按约定完成相应工作内容的工具。合同支付管理是合同执行最为有效的管理手段。

1.2　研究目的和意义

1.2.1 研究目的

目前我国核电工程主要采用由核电工程公司 EPC 总承包的建设模式，工程公司负责所有设备和核级大宗材料（通常称为甲供物项）的采购工作，设备采购费用来源由业主公司按总承包合同约定向工程公司定期支付。②

总承包设备款项支付计划是根据主要设备的到货节点确定的，而通常主设备到货时间相对较晚，为了控制工程总体投资和进度风险，集中资源保证在安装调试阶段的进度，造成了总承包设备费用支付与实际投入相对滞后的情况。由于上游采购费用紧缩等因素，工程公司在确定支付管理模式时，较多的考虑了自身作为采购方的控制力和费用成本，设置支付节点和支付比例的设置也没有充分结合不同设备的执行特点和关键进度节点，以及供应商的实际投入成本曲线，并没有充分发挥支付管理作为合同管理最有效手段的作用，对实际的合同执行过程中产生了消极作用，给个核电工程建设的进度带来不利影响。

本论文的研究目的，就是希望找到一种能够衡量支付管理模式效果的研究方法，并利用这种研究成果，结合不同类型设备合同的特点，对典型核电设备采购合同的支付管理模式提出具体优化建议，进而推广到更为复杂重要的设备合同管理和总承包项目采购费用管理中，为核电工程建设的的顺利进行奠定基础。

1.2.2 研究意义

安全可靠是发展核电的首要因素，再先进成熟的技术路线，最终是要依靠设备的质量性能来保证。核电设备采购费用直接决定着核电站建设的投资成本，同时核电设备的交货进度，是建造期间核电站进度保障的重要基础。

② EPC，工程总承包 (Engineering, Procurement & Construction)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

利用支付管理手段做好设备采购合同管理工作，对核电工程建设的顺利进行尤为重要。

结合核电设备的特点，应该首先要明确支付模式准则。在此基础上，针对不同类型设备合同，设置合理的支付节点和支付比例，目前尚缺乏成熟的研究方法。本论文的研究意义在于：

1. 总结核电设备采购合同支付管理模式的确定准则；

2. 建立一种利用赢得值原理讨论分析核电设备采购合同支付管理模式的研究方法；

3. 通过对现有支付管理模式的进行赢得值分析，提出支付模式的具体优化建议，得出适用于不同类型设备的采购合同支付模式优化准则；

4. 在新建核电工程项目的设备采购合同中能够借鉴参考本论文的研究成果，并加以实践和完善，进一步应用到更为复杂重要的设备合同中。

合同支付管理是合同执行最为有效的管理手段，应该兼顾双方的切身利益和实际需求，即要实现合同设备保质保量按时交货，为核电总承包工程建设顺利进行奠定基础，又要保证供应商获取合理的经济效益，逐步提高企业制造、工艺、检验、质保和管理水平，实现核电工程建设顺利进行和制造装备行业积极发展的双赢局面。

1.3　研究方法及工作内容

1.3.1 赢得值原理

赢得值原理（Earned Value Management，EVM）是一种常用的完整和有效监控衡量进度、预算和实际成本的项目管理方法，核心是将项目在任一时间的计划指标，完成状况和资源耗费都转化成货币量后相比较并评估绩效，以便采取补救措施完成计划（PMI，2013）。③

设备采购合同中的支付模式直接体现了进度与费用的关系，支付里程碑和合同进度计划确定了合同费用的计划完成情况，供应商完成相应支付节点后可以申请支付的费用金额作为该时刻的完成情况，而此时为完成该节点而耗费的合同成本（包括利润在内）作为实际成本。赢得值的三个基本参数-计划指标，完成状况和资源耗费都可以直接用合同支付的货币量来体现。因此本论文确定应用赢得值原理作为分析讨论设备合同支付管理模式的主要研究方法。

③ PMI，（美）项目管理协会（Project Management Institute）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.3.2 支付管理模式中赢得值三个基本参数

1. 已完工作预算费用 BCWP（Budgeted Cost for Work Performed）或赢得值（EV，Earned Value）

也称挣值，是指供应商在某一时刻已经完成支付里程碑中的节点后，依据合同现有支付管理模式约定可以申请累计支付的设备费用，也就是供应商赢得（挣得）的金额，本论文中以支付比例表示。

即到某一时刻，供应商已经完成了多少合同内容，工程公司相应的要付多少费用。

2. 计划工作预算费用 BCWS（Budgeted Cost for Work Scheduled）或计划费用（PV，Plan Value）

按照批准的三级进度计划，供应商应该在某一时刻完成的支付里程碑节点工作内容，以优化后的支付管理模式约定需要支付的设备费用总额，本论文中以支付比例表示。

简单的说，就是到某一时刻，供应商应该完成多少工作，工程公司应该付多少费用。

用于完成合同执行总的预算费用又被称为完工预算（BAC），即合同总价。除非有变更，预算费用和完工预算在合同开始执行至结束的过程中应保持不变。

3. 已完成工作实际费用 ACWP（Actual Cost for Work Performed）或实际成本（AC，Actual Cost）

截至到合同执行的某一时刻，供应商对已完成的合同工作内容所投入的合同成本（包括利润在内）作为实际成本，本论文中以支付比例表示。

即到某一时刻，供应商投入了多少合同费用在已经完成的工作中。

1.3.3 赢得值原理的评价指标

通过对赢得值三个基本参数的数值进行数学关系比较，可以得到四个评价指标。其中偏差值用来评价的是绝对偏差，适用于对同一项目做偏差分析；绩效指数用来评价的是相对偏差，可以更广泛的用于在同一项目组合内部或不同项目间的评价比较（见图 1.1）。

在本论文中，研究对象为单个典型设备采购合同，因此主要采用偏差值对进度、费用、成本进行赢得值分析。

1. 费用偏差 CV（Cost Variance）

费用偏差 CV=已完工作预算费用 BCWP −已完工作实际费用 ACWP，即：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$CV = EV - AC \tag{1-1}$$

当 CV＝0 时，表示工程公司支付费用与供应商实际投入费用一致，即费用平衡；

当 CV<0 时，表示工程公司所支付的费用少于供应商实际费用的投入，即滞后支付；

当 CV>0 时，则表示工程公司支付的费用多于供应商实际投入的费用，即超前支付。

2. **进度偏差** SV（Schedule Variance）

进度偏差 SV=已完工作预算费用 BCWP −计划工作预算费用 BCWS，即：

$$SV = EV - PV \tag{1-2}$$

当 SV＝0 时，表示供应商合同执行的实际进度与计划进度一致，即进度正常，没有偏差；

当 SV<0 时，表示供应商执行实际进度落后于计划进度，即进度延误；

当 SV>0 时，表示供应商执行的实际进度早于计划进度，即进度提前。

3. **费用绩效指数** CPI（Cost Performed Index)

费用绩效指数 CPI =已完工作预算费 BCWP /已完工作实际费用 ACWP，即：

$$CPI = EV / AC \tag{1-3}$$

当 CPI＝1 时，与 CV＝0 表示相同的含义，即费用平衡；

当 CPI <1 时，与 CV <0 表示相同的含义，即滞后支付；

当 CPI >1 时，与 CV >0 表示相同的含义，即超前支付。

4. **进度绩效指数** SPI（Schedule Performed Index)

进度绩效指数 SPI =已完工作预算费用 BCWP /计划工作预算费用 BCWS，即：

$$SPI = EV / PV \tag{1-4}$$

当 SPI＝1 时，与 SV＝0 表示相同的含义，即进度正常；

当 SPI <1 时，与 SV <0 表示相同的含义，即进度延误；

当 SPI >1 时，与 SV >0 表示相同的含义，即进度提前。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

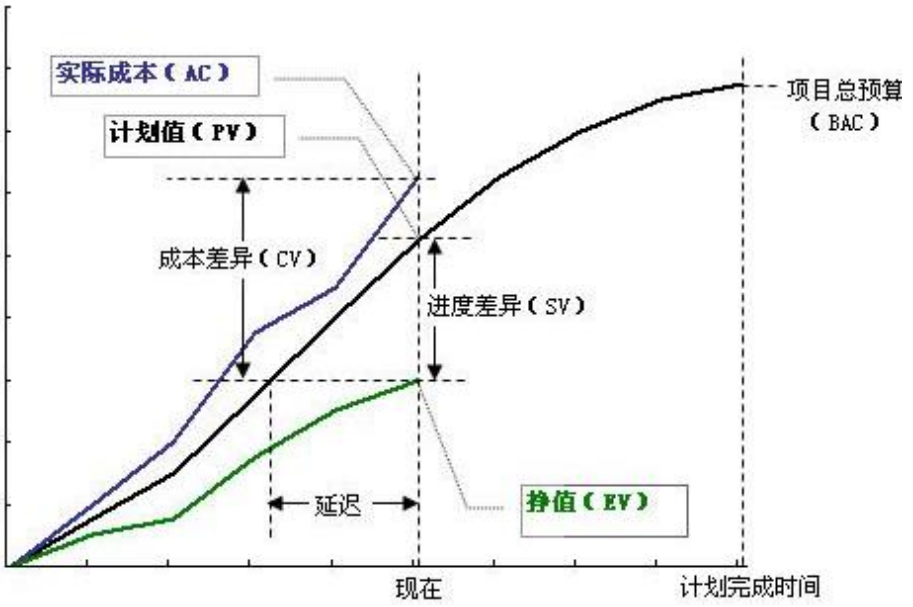


图1.1　赢得值原理图

1.3.4 支付模式赢得值的度量方法

项目管理中常用的赢得值度量方法有：工程量计量，线性增长计量，50-50 规则，0-100 规则，节点计量等（Fleming，1992）。适用与设备采购活动相关的度量方法是 50-50 规则，0-100 规则和节点计量法，前两种度量方法仅考虑了合同开始和全部结束“一头一尾”两点的赢得值，因此只适用于度量执行过程简单，周期较短，一般 2～4 个月的合同费用赢得值。节点计量法则是根据每月需要完成的百分数度量赢得值的一种方法，适用于度量实施周期在 5 个月以上的项目赢得值（丰景春，2001）。

1. 实际成本 AC 的度量

从合同三级进度计划中选取执行过程中的费用投入大、制造难度高、质量控制严格、形象进度（如到货验收，安装就位）等关键节点作为进度里程碑节点计划，用合同总价的百分比对供应商为完成相应进度里程碑节点时所需投入的人力、物力和财力等资源进行计量，对每一个里程碑节点都相应的进行赋值，即为该节点实际投入成本，各节点计量值累计起来就形成了的实际成本 AC 曲线（见表 1.3）。

客观准确对每一个进度里程碑节点进行度量是应用赢得值原理的难点，本论文的节点赋值来源于对有合作关系的核电设备企业调研交流的结果，并由合同执行经验丰富的项目经理进行审核，尽量避免在赋值过程中人为的因素影响。同时，通过查阅部分核电设备上市公司公布的 2014 年年度报告内容，了解其在核电业务的毛利率，进而分析合同净利润所占的比例。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2. 赢得值 EV 的度量

在设备采购合同现有支付管理模式下，供应商完成约定的支付节点工作后，可以从工程公司申请支付一定比例的设备款项，这个比例就是供应商挣得（赢得）已完工作的节点计量赋值，各节点累计支付比例即为赢得值 EV。

3. 计划费用 PV 的度量

基于设备合同的特点和进度里程碑节点，为保证合同的顺利执行和各自的利益，合同双方在“合作共赢”基础上确定支付里程碑，即优化后支付模式。供应商按三级进度完成相应节点的工作内容后，工程公司应该予以支付的合理设备款项比例，各节点累计支付比例即为计划费用 PV。

表1.3　进度里程碑节点计量赋值

时间点	进度（月）EOC+	进度里程碑节点	当月计量赋值	供应商实际成本 AC
1	0	合同生效	0	0
2	2	接口手册关闭	1	1
3	5	系统图审查	2	3
4	8	罐体设备合同签订	3	6
5	13	施工图审查 ACC	5	11
6	16	电机分包合同签订	5	16
7	20	1 号机组罐体水压试验	2	18
……	……	……	……	100

1.3.5 工作内容

本论文的研究内容共分五章，主要内容如下：

1. 简述了我国核电未来发展的广阔前景，核电设备对于核电工程建设的重要性，以及研究核电设备采购合同支付模式管理的目的和意义，详细介绍了采用赢得值原理研究合同支付模式的思路和方法。

2. 通过对核电设备特点和合同执行过程的介绍，分析了现有支付模式中存在的主要问题，提出支付管理模式所应遵循的五点准则。并依据设计职责分工，将核电设备合同划分为 A、B、C、D 四类。

3. 在四类核电设备合同中选取典型设备合同作为重点研究对象，应用节点计量法对 4 个典型设备合同的进度里程碑进点进行度量，给出确定计划

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

费用 PV 的具体方法。结合实际工作经验，对现有支付模式下的 AC-EV 进行赢得值分析，并讨论费用偏差 CV 产生的具体原因，进而针对性的提出核电设备采购合同支付模式的优化准则。

4. 简要描述了在合同签订阶段确定和执行阶段调整支付管理模式的流程，以及保障支付模式能够顺利实施的费用计划和应急措施。

5. 总结本论文研究所取得的成果和不足，并对本论文成果的工程实际应用提出建议和展望。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 2 章　现有合同支付模式分析及支付准则确定

2.1　常规火电站设备采购合同支付模式

火电站与核电站最主要的区别在于产生蒸汽的来源不同，火电是利用锅炉燃烧煤炭，核电是利用核裂变产生蒸汽。但二者发电的原理都是依靠蒸汽推动汽轮发电子转动，因此在常规岛和配套设施的系统设计和设备技术要求上几乎相同，可以了解借鉴火电站设备采购合同支付管理模式。在火电站设备采购合同中常用的支付比例模式为 1：2：5：1：1 或 1：3：3：2：1 等，其中第 1 个数字 1 为 10％预付款，第 2 个数字为 20％或 30％的进度款，第 3 个数字为 50％或 30％全部到货款，第 4 个数字为 10％或 20％安装调试款，最后 1 个数字为 10％的质保金。

可见在火电站设备采购合同中，全部设备到货后，供应商通常可以申请支付至合同总价的 80％～90％。同时由于火电站建设土建工程量小，从开工到第一台机组发电一般只需要 3 年左右的时间，总工期相比核电站建设要短近一半的时间。设备采购合同的执行周期通常为 2～3 年或更短，因此供应商收取合同全部款项的周期也就相对较短。

2.2　现有核电设备采购合同支付模式

2.2.1 总承包合同设备费用支付

核电设备采购合同的费用来源于业主公司支付的总承包设备费用。根据总承包合同费用支付计划中主要设备合同签订和到现场的形象节点，从 1 号机组 FCD-6 个月签订设备采购合同开始到 FCD+78 个月 2 号机组最终验收 FAC，业主公司每间隔 3 个月向工程公司支付一定比例的设备费用，用于工程公司向供应商支付设备采购合同费用（见图 2.1）。[①]

从图 2.1 可以看出，在 FCD+24 个月之前，由于多数设备合同处于签订和厂内制造阶段，总承包设备费用支付比例相对较小，支付曲线相对平缓。从 FCD+24 个月之后，主设备开始进入到货高峰期，总承包设备费的支付比例也相应增大，每 3 个月支付的设备费用达到 3 亿以上。在 FCD+48 个月，

① FAC，最终验收证书（Final Acceptance Certificate）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1 号机组设备全部到货安装完毕进入冷试阶段时，总承包设备费用支付比例达到 65%，在 FCD+58 个月 2 号机组冷试开始时，所有设备全部到货，此时总承包设备费用支付比例为 85%左右。实际工程建设中，主设备的到货进度通常会滞后于总包合同进度计划，导致支付进度和比例也相应滞后，在资金来源不足的情况下，建安费用通常会挤占设备费用，导致设备费用紧张。

基于总承包设备采用费用吃紧和超合同预算的风险，工程公司在重点保证长周期重要设备支付节点的前提下，会相对控制其它设备的支付比例。致使出现多数设备采购合同在全部设备到货后，累计也只能申请至合同总价的 60%~70%，即便在 2 台机组 PAC 后，也只能至多申请支付到合同总价的 80%。[②]与合同实际执行进度成本偏离较大的支付模式，对设备采购合同执行过程产生了消极的影响，同时也给个核电工程建设的进度带来了潜在风险。

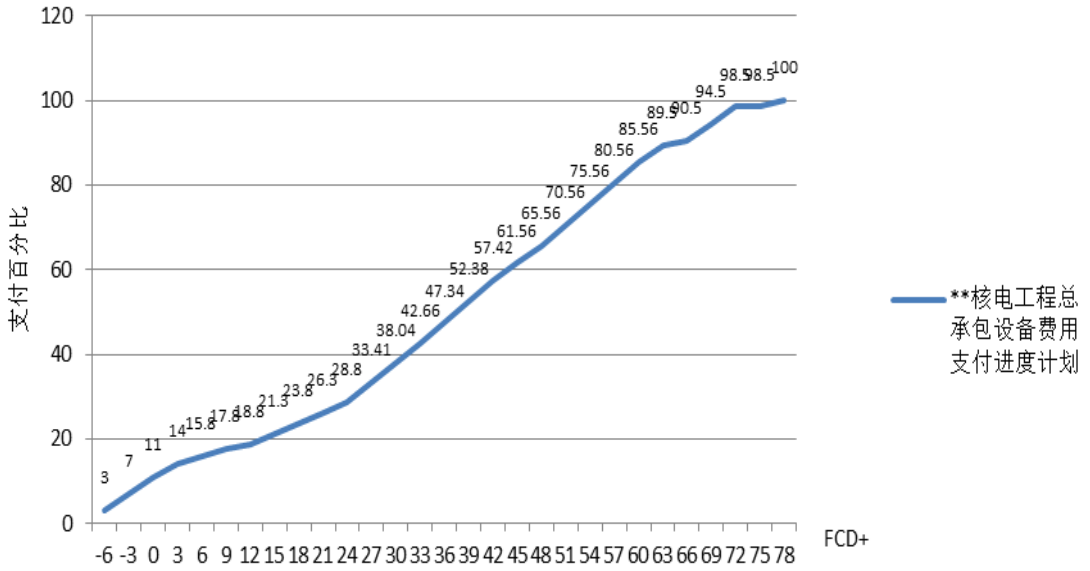


图2.1　某核电工程总承包设备费用支付进度计划

2.2.2 招标模板中的支付里程碑

核电设备采购合同是依据核电工程公司的招标文件，潜在供应商的投标文件和合同澄清谈判最终签订的。招标文件是设备合同招投标、合同谈判和签订的基础。招标文件模板作为核电工程公司设备采购规范化管理的内容之一，尽管可以根据具体设备情况对模板中的支付条件和进度表做适应性修改，但也对支付里程碑和支付比例给出了限制。

② PAC，临时验收证书(Provisional Acceptance Certificate)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

从表 2.1 现有招标文件模板中支付比例可以看出：合同设备全部到货后，工程公司向供应商支付至合同总价 60%，同时退还 5%的预付款保函；临时验收 PAC 节点的支付占到合同总价的 30%；至最终验收 FAC，支付最后的 10%合同内款项并在 60 天后退还 10%的履约保函。

表2.1　招标文件模板中的支付条件和进度表

序号	支付里程碑描述	支付比例
1	预付款	供应商支付申请文件合格 60 天内，支付合同总价的 5%。卖方需提交金额为合同价格 5%的预付款保函和 10%不可撤销的履约保函。
2	阶段付款/设备到货款	供应商支付申请文件合格 60 天内，支付合同总价的 55%。全部到货后，退还 5%的预付款保函。
3	临时验收完毕 PAC	供应商支付申请文件合格 60 天内，支付合同总价的 30%。
4	最终验收 FAC	供应商支付申请文件合格 60 天内，支付合同总价的 10%，同时退还 10%的履约保函。

图 2.1-图 2.3 分别展示了某核电站 ED 污水处理，辅助压力容器和 QS 混合配料设备合同中签订的支付里程碑。③

这三个合同基本上参照了招标文件模板中支付比例的约定，全部设备到货后，供应商申请支付至合同总价 60-65%的款项，临时验收 PAC 后再申请支付合同总价的 20-30%，最终验收 FAC 后申请支付合同总价剩余的 5-10%。

[redacted]ED 污水处理站设备供货合同 [redacted]

3 支付里程碑进度表

序号	支付里程碑描述	预计支付日期	预计支付比例	备注
1	设备全部到货，检验合格	2010-11	60%	
2	设备安装完毕	2011-2	10%	
3	临时验收完毕		20%	
4	最终验收		10%	
	合计		100%	

履约保函为合同总价 10%，截至到质保期结束后 60 天。

图2.2　某在建核电站ED污水处理站设备合同支付里程碑进度

③ ED 污水处理和 QS 混合配料设备属 BOP 子项，为全厂共用。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[redacted]核电工程辅助压力容器设备供货合同　[redacted]

3 里程碑进度表

序号	支付里程碑描述	预计支付日期	预计支付比例	备注
1	预付款	2010 年 3 月	5%	
2	主要材料（钢板）签订订货合同	2010 年 4 月	25%	
3	水压试验合格	2011 年 10 月	10%	
4	1 号机组设备交货	2011 年 11 月	10%	
5	2 号机组设备交货	2011 年 11 月	10%	
6	1 号机组设备完成临时验收		17.5%	
7	2 号机组设备完成临时验收		17.5%	
8	1 号机组设备最终验收		2.5%	
9	2 号机组设备最终验收		2.5%	
	合计		100%	

合同支付以实际完成合同义务的时间为准，本支付里程碑进度表所列预计支付时间仅供参考。

图2.3　某在建核电站辅助压力容器设备合同支付里程碑进度

[redacted]核电工程 QS 混合配料供货合同　[redacted]

支付进度表

序号	支付里程碑描述	预计支付日期	预计支付比例	备注
1	预付款		5%	
2	全部设备到货，检验合格	2012.2.15	60%	
3	机组临时验收(PAC)	2014.8	25%	
4	机组最终验收(FAC)	2016.8	10%	
	合计		100%	

图2.4　某在建核电站QS混合配料合同支付里程碑进度

2.2.3 核电设备供应商合同利润分析

由于核电设备技术要求高，制造难度大、质量保证严格、制造难度大、执行周期长等特点，供应商在执行合同过程中，不论是原材料采购费用、人工工资、制造费用等营业成本，还是销售费用、管理费用和财务费用，甚至包装费用也要明显高于其它行业，因此核电设备供应商的合同毛利率通常要比其它行业高，早期多数核电设备合同的毛利率可以达到 30%～40%，净利润约为 10%～20%。少数处于行业垄断地位的核电设备供应商的经营毛利率可以达到 50%以上。

从附录 A 核电设备上市公司 2014 年年报可以看出，江苏神通、浙江上风等在核级阀门和核级风机行业处于领先地位的企业，核电设备毛利率还可以保持在 40%以上。南京中电环保、中核苏阀、浙江久立等企业由于一定

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

程度的行业竞争，其核电行业毛利率在 20%～30%间。国内三大动力装备企业中的东方电气和上海电气，由于主要承接核电汽轮发电机组的设备供货合同，单个合同总价值可达数十亿，核电设备的毛利率为 12.5%左右。④

附录 A 中所罗列的上市企业是目前在核电设备制造行业竞争中比较有优势的供应商，主要提供核岛核级设备，因此还能保持相对较高的毛利率。但对技术、制造门槛相对低的常规岛和 BOP 设备，有能力参与招投标活动并执行设备采购合同的供应商范围要大得多。

基于以下原因，有越来越多的潜在设备供应商参与到核电项目设备招投标活动中，行业竞争正在逐渐加剧：

1. 我国核电发展的乐观前景

预计在 2020 年前我国每年将开工建设 8-9 台核电机组，相应的核电设备采购费用将到达数百亿人民币，市场潜力巨大。

2. 火电等其它行业的相对萎缩

新建火电项目的数量受到严格控制，部分中小火电被陆续关停。

3. 核电项目的设备费回款有保障

工程公司不存在拖欠甚至坏账的情况，并且通常直接采用电汇支付。

4. 核电设备合同执行提升管理水平和制造工艺水平

核电严格的质量保证和质量跟踪管控体系，提高了供应商的质保意识和质量观念，使管理的规范化，科学化得以落到实处。同时，高标准的技术要求，促使供应商在设计和制造中，不断提升机加检验等装备的质量，改进工艺方法和流程。

5. 核电项目的广告效应。

核电在大众心目代表着严谨、精密和高标准，供应商通过承接核电设备合同，提升了企业自身形象，为开拓其它行业市场增添了竞争力。

同时工程公司制定的评标办法导向是优质低价策略，投标报价越低的供应商相对得到的分值就越高，也就更容易中标。结果导致多数设备合同的中标价格相比参考电站越来越低，合同毛利率也在持续降低。在合理竞争情况下签订的设备合同，核电设备企业的毛利率不会超过 30%，净利润在 10%～15%间，以材料人工成本为主的罐体、大宗材料等合同的利润率更低。这种情况虽然从表面上看整体上降低了核电工程建设的设备采购成本，但同时也对部分合同的正常执行和核电企业的良性发展埋下了隐患。

④ 南京中电环保是核电水处理系统集成供应商；中核苏阀是核电大口径和特种阀门供应商；浙江久立是核电核级不锈钢管材供应商。东方电气和上海电气主要承接核电设备中份额最大汽轮发电机组合同。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2.4 现有支付模式存在的主要问题

对于招标文件模板中约定的支付模式，尽管供应商可以在投标文件和合同澄清谈判过程中提出偏离，表达自身诉求，但这种情况也只发生在进口设备、长周期主设备、少数核级设备和供应商资源有限的设备招标采购活动中，最终合同中确定的支付模式与招标文件模板中的有较大偏差。如作为核电站十大长周期主设备之一的蒸汽发生器设备采购合同，支付模式里程碑约定最后一台设备完工发运后，供应商可以申请支付至合同总价 93%的设备款。⑤

对合同签订支付模式与招标文件偏差较大的情况，还需要经过工程公司内部流程逐级审批后才能确定。由于行业竞争等因素（详见 2.2.3 节），对于大多数设备，参与投标和最终中标的企业基本上都是参照招标文件中约定的支付模式签订合同，否则就可能因为提出支付偏差而丧失中标资格。

结合实际工作经验，总结现有支付管理模式存在主要问题如下：

1. 设备到货后支付比例偏低

设备全部到货后，通常支付至合同总价的 60%左右。根据核电设备合同利润分析，核电设备净利率通常不超过 20%，而供应商履行合同的绝大多少成本投入都是发生在设备制造完工验收发运之前，除系统包设备需要在到货后投入较多的人员进行安装调试服务和消缺配合外，大多数合同在设备到货后，仅需要供应商投入很少的人员费用进行现场服务和整理竣工文件。此时供应商的合同执行成本投入已经超过合同总价的 80%，但依据合同条款仅能申请支付总价 60%左右的到货款。成本投入与合同回款之间较大的费用偏差，会影响供应商的正常流动资金，进而对合同后续服务带来风险。

2. 设备到货后与机组 PAC 的时间间隔长

如图 2.2-图 2.4 展示的三个设备合同支付里程碑进度，全部设备分别在 2010 年 11 月，2011 年 11 月和 2012 年 2 月到货，但项目 1 号机组 PAC 的计划时间是 2014 年 8 月，到货时间与 PAC 间隔长达两年半到四年。而事实上，该核电工程项目的 1 号机组 PAC 时间比计划还要延迟数月。

按照这些设备合同的支付模式约定，设备全部到货后还要数年后才能申请支付 PAC 款项，付款时间间隔过长必然导致供应商财务费用的增加。

3. 合同签订到交货前的支付节点偏少

图 2.2 中 ED 污水处理站设备合同，除了供应商自行生产制造的一体化污水处理设备外，还需要从分包商外购回流泵、提升泵、风机、阀门、分析仪表等，外购部分的设备价值约占合同总价的三分之一。但合同中第一个支

⑤ 核电长周期主设备是指需要在 FCD 前 12 个月签订设备合同，设计制造周期多于 36 个月的设备。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

付节点就是全部设备到货，缺少外购设备合同签订或到厂的支付节点，不利于对这些外购设备进度的了解和控制。

图 2.3 中辅助压力容器设备合同，在水压试验前仅有钢板签订合同的支付节点，但对于更重要的原材料钢板进厂检验环节没有设置支付节点。在实际合同执行过程中，就发生了因钢板进厂复检不合格需要重新订购的情况，导致制造进度延期，推迟了质量计划中水压试验的见证时间。

2.2.5 本节小结

由于收到上游总承包设备采购费用支付进度的制约，以及工程公司出于成本和风险控制的因素，在招标文件中规定了合同支付模式的模版，设置了较低的全部到货支付比例。同时，对于设备合同执行过程的进度关键控制点与支付节点关联不够紧密。现有支付模式即不利于供应商及时回收相应合同款项，保证合理的经济利益，给后续合同执行带来风险，同时也不利于工程公司对合同执行关键环节进行监督控制，甚至最终交货期埋下隐患。可见，合理的支付管理模式对维护合同双方的切身利益，保证合同顺利执行有着重要意义。

2.3　核电设备采购合同特点和执行过程

2.3.1 核电设备采购合同的特点

1. 技术标准高

多数设备需要设计院单独编制采购技术文件（技术规格书、图纸等），除要求符合国家标准外，必须符合相应的行业标准，如核安全法规和导则，法国 RCC-M 系列，美国 ASME 系列标准等。[⑥]设计制造过程中对技术规格书内容的修改，即便是材料的以高代低，也要经过设计院的书面确认，甚至召开专家评审会。

2. 接口信息复杂

由于核电系统设计的复杂性，系统与系统之间，每个系统内部不同类型的设备，需要在设备供应商和设计院之间进行各种专业的技术参数信息交换确认，以确保不同供应商提供的设备能够与系统顺利整合在一起。通常外部接口多、重要性高、技术要求高以及系统包设备需要建立接口手册 ICM，接

⑥ RCC-M，法国压水堆核电站核岛机械设备设计与建造规则；ASME，美国机械工程师学会（American Society of Mechanical Engineers）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

口信息主要包括土建、机、电、仪等专业的内容。[⑦]ICM 中接口信息的条目少则十几条，多则数百条，每条接口信息提交审核往复一次大约需要 1～2 个月的时间，而且一般需要至少往复 2 次以上才能关闭，信息内容复杂的接口可能要往复 7、8 次，耗时数月甚至 1 年以上的时间才能确认关闭。

3. 制造难度大

多数核电设备都是非标设计，对材料成份、焊接工艺、热处理、精密加工等有着特殊要求。我国的制造装备行业还处于发展过程中，某些关键重要制造工艺技术还不够成熟，比如汽轮发电机的转子锻件、柴油机曲轴等关键部件仍需从国外进口。

4. 合同价值高

每个核电项目大约签订 300 个左右设备合同，单个合同平均价值约为 4000 万，总价最高的汽轮发电机组合同金额甚至超过 20 亿元。金额较大的设备合同，即便单个支付节点只有 5%的支付比例，绝对金额也很可能达到数百万甚至上千万。提前支付或滞后支付一个月的时间，对合同双方都会产生不菲的财务费用。

5. 执行周期长

从 1 号机组的 FCD 到 PAC 通常是 60 个月的时间，其中调试阶段（冷试开始～临时验收）至少需要 12 个月，也就意味着所有共用及 1 号机组所需设备最晚也要在 PAC 前 1 年全部到货。长周期主设备要求在 FCD 前 12 个月就要签订合同，即便不考虑 PAC 以后的时间，从签订合同到全部交货，需要 5～6 年的时间。核岛和常规岛设备 PAC 前的合同执行周期通常为 3～4 年。如果考虑部分设备在 FCD 初期就要到货，以及 PAC 后的质保期，合同执行周期可能还要增加 1～2 年，甚至更长的时间。

6. 质量保证和质量控制要求高

需要编制质保大纲、质量计划以及不符合项管理等程序审批后严格执行。对一些重要设备在生产制造过程中采用人员驻厂监造的模式，如遇关键工艺或试验点必须通知买方参与现场见证，合格后方可进入下一步工序。设计、原材料采购、加工制造、出厂验收每个环节都要求有文件记录，做到可追溯性。

7. 核安全监管要求

对于纳入国务院 500 号令监管目录的核设备，生产制造活动还需要报监

⑦ ICM，接口信息手册（Inerface Control Manual）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

管部门审批备案，并随时接受监管部门的监督和检查。[⑧]制造过程中发生III类符合项时，需要报监管部门审查批复。

2.3.2 核电设备合同执行的过程

相比其它行业设备合同的管理重点，核电设备合同管理不仅关注设备到货及安装调试阶段，更是一个全过程的参与管理，包括是设计阶段、接口交换和制造关键关节和文件管理。结合 2.3.1 节核电设备合同特点的分析，合同签订后的执行过程主要有如下阶段：

1. 合同生效（EOC）启动[⑨]

由于核电项目核准日期的不确定性，或预中标供应商的资质需要进行后审查，以及需要完成某些特定的样机或试验鉴定等原因，部分合同在签订时设置了相应的生效条件，因此合同签订并不能意味合同立即生效。当具备合同生效条件时，工程公司以正式函件向供应商发出合同生效通知，合同正式生效并进入执行阶段。

2. 工程技术文件管理

设备合同中的工程技术文件是指导和规范设备设计、制造、生产、检验、运输存储及范围、进度计划管理等工作的基础。“四个凡事”（凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有据可查）的核安全文化理念，也是主要体现在工程技术文件管理过程。

工程技术文件管理是针对工程技术类文件所进行的分类控制与管理，主要包括下厂文件管理、制造厂 IED 管理、设计接口 ICM 管理、供应商设计文件管理、制造和检验文件管理等 10 大类文件管理活动。工程技术文件管理是合同执行的重点工作内容，主要集中在合同执行的初期和中期，其中设计接口 ICM 管理通常耗时最长，可能占到合同到货前所用时间的三分之一甚至二分之一。[⑩]

3. 制造阶段

按照批准后的制造三级进度计划和质量计划，工程公司参与供应商原材料外购件采购、设备制造、关键工艺、试验点见证和工厂最终试验等各环节。通常原材料外购件采购和制造阶段是供应商成本投入最大的阶段，也是合同执行中耗时最多，风险最大的时期。原材料外购件采购的进度、质量，车间产能安排，工艺成熟度，设计变更，材料代用，质量检验等环节的问题不仅

⑧ 2008 年 1 月 1 日起施行的国务院第 500 号令《民用核安全设备监督管理条例》，简称 500 号令。
⑨ EOC，合同生效日期（Effective Date of the Contract）。
⑩ IED，工程文件索引（Index of Engineering Document）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

直接影响设备的制造进度，而且也影响设备的潜在质量。因此对于一些重要的设备，工程公司会安排驻厂监造人员长期跟踪检查见证制造工艺过程。

4. 验收包装发运

在设备制造完工后，依据出厂验收细则进行出厂验收，审查质量记录、包装文件、监装活动，签署《设备出厂监装单》后发运。进口核安全设备还涉及通关商检管理及现场开箱报检管理。

5. 到货开箱检验

在设备抵达现场后需进行开箱检验，由供应商限期处理开箱发现问题，问题解决后关闭开箱检验报告，设备入库，待领用安装。

6. 现场服务及消缺

根据设备现场安装、调试进度需求，由供货商派遣技术服务人员到现场指导或参与安装调试工作。对于在安装调试过程中发现的质量缺陷或者供货范围遗漏，限期由供应商负责消缺解决。核电设备合同执行十分重视供应商对现场服务消缺响应的及时性，在冷试前的安装调试高峰期，即便是辅助设备也可能会成为制约工程安装和调试进度的关键路径。因此在对供应商的合同履约评价中，单独对供应商现场服务的及时性和有效性设定了相当的比重。

7. 质保期

根据业主公司与工程公司总承包合同的约定，核电设备的质保期通常为 PAC+12，PAC+18 和 PAC+24 个月。对于各类标准产品和在 PAC 前就投运的系统和设备，如容器、大宗材料、叉车、实验室仪器、淡水厂等来说，设备质保期也与机组 PAC 相关的合理性，经常是供应商质疑的条款。

8. 合同结算

在项目发布 PAC 证书后，工程公司开始与供应商进行合同结算工作。双方根据在合同执行过程中供货范围、技术要求、交货期、现场服务等实际变化等情况，进行商务沟通洽谈，并最终签订合同结算协议。

2.4　核电设备采购合同支付模式确定准则

通过对现有支付模式存在问题的分析（参见 2.2 节），结合核电设备合同执行的特点和过程（参见 2.3 节），总结出适合核电设备合同特点的支付模式应该遵循以下准则：

1. 等值性

设备款的支付节点和支付比例应与供应商完成相应工作内容的实际投

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

入成本价值相匹配。提前支付，不仅会增加工程公司的财务成本和资金压力，还可能会造成对合同关键路径和节点的监督管理；而滞后支付，也会对供应商造成相当程度的经济负担和流动资金压力，不利于合同后续执行的顺利进展。比较有代表性的支付节点就是设备全部到货后的累计支付比例，与供应商实际成本投入之间存在的较大费用偏差。

2. 实效性

充分发挥费用控制在合同管理中的功能作用，将支付节点与合同执行关键控制点（里程碑节点）联系起来，通过对支付节点的审核来监督控制合同执行的进度和质量。

3. 全面性

付款节点应该涵盖合同执行的全过程，重点考虑设备开工制造前的设计阶段、接口交换、原材料采购进厂等环节，同时还要充分注意到货验收后的现场服务，以及施工图纸和竣工文件的交付情况。

4. 灵活性

在考虑合同支付模式时，不能片面追求等值性、实效性和全面性。如果对每个进度计划节点都设置对应的支付节点和比例，可能一个合同会出现几十个甚至上百个支付节点，每个节点的支付比例比较低，时间间隔又十分接近，会造成在执行过程中双方的项目管理人员需要花费大量的时间和精力办理支付申请，不仅会增加管理成本，也会减少双方对合同执行管理本身的重视和投入。支付节点的设置要与进度里程碑节点相对应，同时又应少于进度里程碑节点的数量。

5. 安全性

基于尽可能降低合同执行过程中供应商一方违约风险的考虑，在支付预付款前，通常要求供应商提供由其所在开户银行出具的以工程公司为受益人的无条件和不可撤销的预付款保函和履约保函。预付款保函金额为合同总价的 5%，有效期至（两个机组）设备最终交货验收合格后六十日止；履约保函金额为合同总价的 10%，有效期至（两个机组）设备最终验收证书（FAC）签发后六十日止。同时，在合同支付条款中要求供应商确保专款专用，避免因其它业务资金压力影响到核电设备合同执行进展。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 3 章　典型核电设备合同支付管理模式赢得值分析

3.1　核电设备采购合同管理分类

考虑不同设备的技术性能要求，行业特点，市场竞争，产能状况等因素，一座百万千瓦压水堆核电项目（两台机组）需要签订 300 个左右的设备采购合同。虽然每个设备合同都有自身的特点，管理重点并不完全一致，但基于核电设备所具有的一些共同特点，在实际工作中，为便于规范化分类管理，通常根据以下准则对核电设备合同进行分类：

1. 根据安装所在区域分类

核电站主要划分为三个区域：核岛（NI）、常规岛（CI）和配套设施（BOP）。按照设备安装所在的区域，可以将设备合同分为核岛设备合同、常规岛设备合同和配套设备合同三类。

表3.1　核电设备合同按安装区域分类

核岛设备合同	常规岛设备合同	配套设备合同
反应堆压力容器、堆内构件、控制棒驱动机构、蒸汽发生器、主泵、主管道、安注箱、硼注箱和稳压器等	TG、除氧器、高低压加热器、主给水泵、凝结水泵、主变压器和循环水泵、凝结水精处理系统设备等	除盐水、海水淡化、制氯站、BOP 空调、仓库叉车、电仪修工具库、压缩空气站等

2. 采购来源

根据合同设备是由国外供应商供货还是国内采购，分为：外币设备合同和人民币设备合同。

3. 500 号令监管范围

根据合同设备是否在国家核安全局 500 号令的监管目录中，分为：受监管设备和非监管设备。

4. 核安全等级

根据机械设备是否构成压力边界并执行安全功能，分为：安全 1，2，3 级，安全相关级 LS 及非安全级 NC。

电气设备是否在事故工况后参与保护公众，分为：1E 级及非安全级 NC。

5. 质保等级

根据合同设备遵照 HAF003 和相应导则要求实施的程度，分为：QA1、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

QA2、QA3 和 QNC 四级。其中 QNC 级设备，仅要求执行 ISO9000 质量管理体系标准。

6. 设计职责

设计工作是核电设备合同开展制造活动和实施管理的基础，并与合同执行进度和质量密切相关，尤其是当需要供应商负责系统设计时，合同管理的内容已经不仅局限于制造活动管理，而是更多的包括了设计管理，接口交换管理和供货范围管理等（详见 2.3 节的分析）。包括系统设计和系统供货的设备合同是核电站所有采购合同中管理要求高，难度较大，范围覆盖最完整的一类合同。

根据设计院和供应商在设备合同系统设计、设备设计活动中的职责分工，可将设备合同分为 A、B、C 三类，同时将大宗材料采购合同作为一类特殊的设备合同，为 D 类。本论文将从这四类设备合同中选取典型设备合同作为支付管理模式的研究对象。

表3.2　设备采购合同类型分类表

设备合同类型	设备合同简称	设计院职责	供应商职责	典型设备合同
A	系统包	技术规格书	系统设计、设备设计，施工图设计 系统内设备及材料供货	TG，应急柴油发电机组，凝结水精处理
B	非标设备	技术规格书，系统设计（设备图纸）	设备设计，安装图设计 设备供货	泵，阀，风机，容器类等设备
C	标准设备	技术规格书，系统设计，标准设备清单	标准产品供货	叉车，货架，BOP 空调，标准工具
D	大宗材料	技术规格书，系统设计，材料清单	甲供大宗材料供货	核级管道，管件，核级电缆

7. 其它分类准则

除上述分类准则外，还可以根据制造规范级、抗震等级、监造等级、质保期等对设备合同进行分类，本论文不再进行展开讨论。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.2　典型核电设备合同研究对象的确定

3.2.1 典型设备合同研究对象确定的准则

为便于针对不同类型的设备合同支付管理模式进行研究，根据设计职责分工将 300 多个设备采购合同分为 A、B、C、D 四类。即便如此，每类设备合同也有数十个，为使研究对象具有该类设备合同的典型性和代表性，应基于以下 6 个准则：

1. 合同执行过程相对完整，能涵盖本类设备的特点。

2. 在本类型的设备合同中不具备特殊性。

3. 合同金额在本类设备合同中处于适中位置。

4. 合同供应商有过同类设备供货业绩。

5. 国内设备合同。鉴于外币合同的管理要求和支付模式不同于人民币设备合同，且在数量和总价上相比所占份额不到 15%。

6. 非长周期主设备合同，如主泵、蒸汽发生器、压力容器、TG 等。主设备合同由于其特殊重要性，在合同管理方式和资源配置上不同于其他核电设备合同，需要对其支付模式研究进行单独研究。

下面将根据没雷设备采购合同的特点，选取确定典型设备合同作为主要研究对象，采用赢得值原理的节点计量度量方法分别进行支付管理模式分析。

3.2.2 系统包设备合同（A类）研究对象的确定

系统包设备合同（A 类）是指由设计院出版采购技术规格书，供货商进行系统设计、设备设计和施工图设计，并负责系统内全部设备、材料等供货的采购合同。系统包设备合同是核电站所有设备合同中综合管理要求最高、执行难度大、过程最完整、供货范围最广泛的设备合同，对系统包设备合同支付模式的研究具有普遍意义。

核电的 A 类设备合同主要有：汽轮发电机组 TG、应急柴油发电机组 EDG、消防系统、凝结水精处理系统、除盐水系统、三废系统等。其中 TG 和 EDG 属核电站十大长周期主设备，是核电工程中最复杂的系统包设备合同，基于典型设备合同的确定准则（详见 3.2.1 节），不适合作为本论文的研究对象。除这两个特殊的系统包设备合同外，重要性较高的凝结水精处理系统设备采购合同符合研究对象的确定准则，因此 A 类设备合同就以某在建核电站凝结水精处理系统设备合同作为研究对象。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.2.3 非标设备合同（B类）研究对象的确定

B 类非标设备合同是指设计院出版设备采购技术规格书，供货商进行设备设计并供货的设备采购合同，泵、阀、通风空调设备、吊车等大多机械设备都属于 B 类。B 类设备合同还包括一种特殊情况，即由设计院直接提供设备设计图纸，供应商只来图加工并供货的形式，如预埋容器、换热器、燃料格架等设备合同。B 类设备合同是核电设备采购合同数量最多的设备采购合同。

相比其他 B 类设备合同，泵类的合同执行过程覆盖了设计、采购原材料、制造、试验等关键环节，因此 B 类设备合同就以重要性较高的某在建核电站辅助给水电动泵（ASG）设备合同作为研究对象。

3.2.4 标准设备（C类）研究对象

C 类标准设备合同是指由设计院出版设备清单，注明规格型号和参数，由供货商在已有的定型产品中匹配选型后制造供货的设备采购合同。C 类设备合同是核电站所有采购合同中技术要求相对较低，产品最为成熟，管理也相对简单的设备采购合同，仓库叉车、货架托盘，实验室仪器仪表、维修工机具，壁挂式空调、多联机、消火栓、灭火器等均属 C 类标准设备。

仓库叉车在 C 类设备中相对复杂，制造周期也相对较长，因此 C 类设备合同就以某在建核电站综合仓库叉车设备合同作为研究对象。

3.2.5 大宗材料设备合同（D类）研究对象的确定

核电工程中的大宗材料是指用于施工安装所需的辅助性材料，主要分为金属材料、机电材料、水暖材料、五金材料、建筑材料、化工材料等六大类。根据安全等级、质保等级、规格尺寸及与现场配合密切程度，大宗材料按采购职责划分为由工程公司负责采购管理的甲供物项和安装公司负责采购管理的乙供物项。

目前工程公司负责采购的大宗材料种类主要包括核级管道、管件、钢板、法兰、垫片、仪表管阀件、电缆、热缩套管等物项。单个核电站约有 50 个左右的甲供大宗材料采购合同，是核电设备合同中一类特殊的“设备”采购合同。

本论文中涉及的大宗材料是指由工程公司采购的甲供物项，并选取工艺过程相对复杂的某在建核电站核级不锈钢管件采购合同作为研究对象。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.3　凝结水精处理系统设备合同（A类）支付管理模式分析

3.3.1 系统功能简述

凝结水精处理系统（ATE）是通过去除二回路凝结水中夹杂的金属腐蚀物、凝汽器泄露而融入的离子及其它杂质，改善水汽品质降低对蒸汽发生器的腐蚀，提高凝汽器防泄漏能力延长机组使用寿命，此外还可以缩短机组的启动时间，确保核电机组安全高效运行。凝结水精处理系统主要由前置阳床（包括树脂捕捉器），混床（包括树脂捕捉器），阳、混床再循环泵，净凝结水泵及与其相连的管道，阀门，仪表，控制柜等组成。

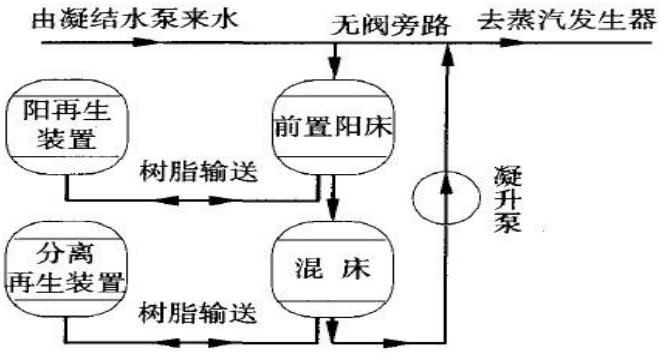


图3.1　凝结水精处理系统示意图

3.3.2 设备合同执行需要关注的重点

● 供应商负责系统、设备设计供货及施工图纸设计，涉及与常规岛设计院之间土建、电气、仪控等约 30 多条接口信息交换。从系统设计开始到最终施工图纸完成，约需要 1 年左右的设计时间。

● 合同执行周期长，从合同生效到 2 号机组 FAC，共计约 82 个月。其中从合同生效到全部设备到货的周期约为 51 个月。

● 水泵、风机、阀门、管道、支吊架、仪表、电控柜以及树脂分析仪表等合同内设备几乎全部为外购，涉及 20 多个设备分包商，其中泵、阀、风机、管道支架等机械设备材料的分包费用所占比重最大。在多数情况下供应商向分包商订购设备的合同份额较小、要求周期短，因此分包商通常要求预付款加全款发货的支付方式，供应商与下游分包商签订采购分包合同进度是该合同执行需要关注的重点之一。

● 到货批次多，仅 1 台机组按大的批次计划就有 4 批次，实际上机械设备部分的到货批次可能就达到 10 次以上。在第一批罐体设备到现场时，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

供应商就需要安排人员到现场配合开箱检验。

● 在 1 号机组首批设备开始安装时，就需要供应商安排技术人员进行现场服务，配合安装调试指导工作，一直持续到 2 号机组 PAC 前，期间还需要协调各设备分包商技术人员的服务和消缺工作。

● 两台机组的系统设备独立供货安装调试，工期间隔 8 个月，两台交货既有间隔，又有相互交叉。同一台机组所需设备到货周期较长，从首批次罐体到货到 1 号机组设备全部到货，间隔约 1 年的时间。

3.3.3 现有支付模式赢得值分析

1. 进度里程碑节点

在凝结水精处理设备合同的三级进度计划中从合同生效开始到 2 号机组 FAC，共有 58 个节点。根据合同执行需要关注的重点（详见 3.3.2 节），结合该合同设计人工投入、采购费用支出、制造关键周期、质量关键点、到货等形象节点以及以往同类合同执行经验反馈，最终选取了 27 个节点作为该合同执行关键路径，即进度里程碑节点（见表 3.3），覆盖了设计、分包采购、制造、到货及现场服务等阶段。

2. 成本费用赢得值分析

采用赢得值节点计量的度量方法，用合同总价的百分比对供应商进度里程碑节点当月资源投入费用进行赋值，各节点累计即为供应商实际成本 AC。从表 3.3 可以看出，在 27 个进度里程碑节点中，除了开始的合同生效、ICM 发布两个节点和最后 2 台机组 FAC 节点几乎不需要供应商有费用投入外，其余 25 个节点都分别有 1~25 的赋值。

其中计量赋值最高的是 EOC+34 和 EOC+42 的 1、2 号机组机械设备全部到货。外购机械设备包括了系统全部泵、阀、风机、管道、支吊架等，分包采购费用约占到合同总价的 50%，因此分别赋值为 25。其次是首批交货的罐体合同签订和水压试验，机械设备分包合同签订，电控设备到货，分别赋值为 5。增加水压试验见证（EOC+28）是基于在前期项目中出现了焊接质量缺陷的经验反馈。设计里程碑，到货，服务和文件等里程碑节点根据实际工作量分别赋值为 1～2。

全部里程碑节点赋值完成后，累加后得到供应商实际成本 AC，将现有支付管理模式中的支付比例作为供应商完成相应支付节点工作后挣得的计量赋值，各节点累计支付比例即为赢得值 EV（见表 3.3）。由这两个基本参数就可以得到实际成本-赢得值曲线（图 3.2）和费用偏差 CV（图 3.3）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

结合合同执行实际情况，对图 3.2 赢得值曲线和图 3.3 费用偏差曲线进行分析，可以看出在时间点 10（EOC+24）水泵电机及机封分包设备订货合同开始签订前，费用偏差 CV 都小于 5，工程公司支付进度与供应商成本投入偏差不大，在费用支付进度匹配度上不存在风险。

在时间点 11（EOC+28）1 号机组罐体水压试验后，合同执行进入制造高峰期，分包设备陆续制造完成并验收。一般情况下，系统包设备合同的分包商在发货前会向供应商要求支付 90％以上的款项，因此供应商的实际成本 AC 曲线开始大幅度抬升。在时间点 13（EOC+34）1 号机组机械设备到货时，供应商的实际成本已经达到 50%，但此时工程公司按现有合同支付模式约定仅支付至合同总价 35％。

自时间点 13（EOC+34）开始，工程公司费用支付 EV 与供应商实际成本投入 AC 的偏差逐渐增大，尤其是在时间点 18（EOC+42）2 号机组设备（除树脂外）全部到货后，费用偏差达到最大值 32。此时，供应商除了树脂分析仪表未到货及竣工文件、现场服务工作未完成外，几乎完成了所有合同交货内容，但仅能按合同支付模式约定申请得到 75％设备款，直到一年半后的时间点 24（EOC+70）两台机组全部 PAC 后，才可以申请支付到 90％。

凝结水精处理系统设备合同是 A 类合同，系统设计、设备材料设计供货以及施工图设计都是由供应商负责的，在首批罐体设备到货开始一直到系统 PAC，期间的安装、调试阶段非常需要供应商及其分包商积极高效的配合服务。尽管工程公司支付了相对较少的设备款项就实现了几乎所有设备都到达现场，但费用偏差指标的数值显示了执行合同后续工作的风险隐患。实际工程中，就曾出现在发货阶段管道材料的分包商没有收到相应款项而不同意装车发运的情况。

3.3.4 支付模式优化及赢得值分析

通过对 3.2.3 节工程实例的分析，现有支付模式存在费用支付与实际成本偏离较大以及支付节点设置较少的现象，要从根源上消除费用偏差带来的风险，就需要对现有支付模式进行优化。基于对系统包供应商的成本利润分析（详见 2.2.1 节），该合同的净利润在 10％左右，为降低和控制合同执行风险，结合等价准则，将优化后的全部设备到货及之前节点的支付比例控制在供应商实际成本的 90％以内。

根据支付模式应该遵循的准则（参见 2.4 节），对该合同的支付里程碑节点提出如下具体优化建议：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1. 履约保函

基于支付模式安全性的准则要求，降低供应商合同违约的风险，保留原支付模式中供应商提供合同总价 10%履约保函的要求。但两台机组分别开具，有效期至单个机组设备最终验收证书（FAC）签发后六十日止。

2. 预付款

该合同总价达到数千万元人民币，从合同生效后支付预付款到第二个支付节点间隔约有 10 个月，同时供应商在当地银行有良好的授信额度，因此仍可保留 5%的预付款支付节点，有利于供应商合同启动工作的顺利进行。

3. 进度款，分批次到货款

1）拆分原合同第一笔 EOC+20 进度款支付比例

将原支付节点-主要分包设备签订合同（EOC+20），支付 10%。分解为：

- 系统图审查关闭（EOC+13），支付 1%；
- 罐体分包合同签订，支付 4%；
- 机械设备分包合同签订，支付 5%。

原因：合同生效后供应商开始组织设计人员提交接口手册和工程文件，直到最后上百张系统图审查关闭（EOC+13）大概需 1 年左右时间，期间按现有支付模式无法从工程公司申请任何款项。考虑到设计工作的时长和成本投入以及系统图对设计固化的重要意义，因此增加完成该节点时的支付比例 1%。1 号机组罐体是合同内第一批交货的设备，制造周期约为 12 个月，需要比其它分包设备要早至少 4 个月以上签订外购合同（EOC+16），且罐体所占价值比较高（节点计量赋值为 5），该节点实际成本 AC 为 11，而按现有支付模式合同约定，在 EOC+20 时才支付第 1 笔全部分包设备签订的进度款 10%。考虑到罐体价值较高，且分包合同签订比其它设备早，因此在该进度里程碑节点增加一个 4%的支付节点。

2）拆分原合同第二笔 EOC+30 进度款支付比例

将现有支付模式中 1 号机组罐体设备出厂验收及到货（EOC+30），支付比例 5%的支付节点分解为：

- 施工图审查关闭（EOC+22），支付 1%；
- 1 号机组罐体设备水压试验见证（EOC+28），支付 4%。

原因：施工图审查完成意味着系统设计工作的结束，全部设备和材料清单已经形成，合同执行重点开始从设计阶段向制造阶段转移。而施工图审查完成时间距现有支付模式中 1 号机组罐体到货节点间隔 8 个月。

增加水压试验见证（EOC+28）是由于在前期项目中出现了罐体到现场

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

时发现了焊接质量缺陷，而重新补做水压试验的情况，延误了到货时间。水压试验是罐体制造检验的重要见证点，该点顺利完成后，后续仅剩余表面处理、涂漆包装等风险很小的工作，基本可以保证验收到货时间要求。

参照 1 号机组罐体水压试验支付节点的设置，同样将 2 号机组罐体到货验收（EOC+38）的支付节点 5%调整提前至水压试验完成（EOC+36）。

3）增加 1 号机组机械设备到货（EOC+34）节点的支付比例

将原支付模式中 1 号机组机械设备到货的支付比例由 15%增加到 25%。

原因：1 号机组机械设备全部到货在合同进度里程碑节点中赋值最高，为 25，此时实际成本 AC 已达到 50，现有支付模式中 EV 为 35,。根据图 3.3 费用偏差曲线，从这个时间点开始，费用偏差由-15 开始逐渐增大。因此将该节点支付比例增加 10%。

同样，2 号机组机械设备全部到货后（EOC+42）支付比例也有 15%增加到 25%。

4）调整原合同树脂分析仪表到货款支付时间

相比树脂分析仪表的赋值 2，电控设备的价值及节点计量赋值更高，并且电控设备要比树脂分析仪表的到货时间早 5 个月。因此将 1、2 号机组树脂分析仪表到货（EOC+44，EOC+52）的支付节点提前至赋值较高的电气仪控设备到货（EOC+39，EOC+47），比例由 10%调整为 5%。

4. 全部设备到货款

两台机组全部设备到货后，供应商计量节点赋值已经高达 97，基本完成了全部合同工作范围，但综合考虑到后续现场服务和文件归档等需要由供应商积极配合的工作，以及合同风险控制、整个核电项目设备款支付曲线，将原支付比例由 75%调整到 85%，与实际成本 87.3（97*90%）十分接近，从而降低了后续合同执行工作的风险。

5. 现场服务款项

凝结水精处理系统包的现场服务同样是现场重点关注的工作内容，到货批次多、安装调试周期长、内容繁杂，需要供应商安排人员长期驻现场配合工作，尽管该里程碑节点计量赋值为 1，但考虑对这部分工作及时性的要求，增设比例 3%支付节点，以督促供应商能及时积极响应现场需求。

6. 竣工文件

凝结水精处理系统包竣工文件涉及设计及分包设备内容多，整理难度大，全部整理组卷归档约需半年左右的时间，如果供应商及其分包商不积极予以配合，可能需要时间还要长。因此单独设立 2%支付节点（节点计量赋

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

值 1），用以督促供应商能积极整理组卷，按时提交审核归档。

7. 临时验收 PAC 款项

凝结水精处理不属于提前移交投用的子项系统，因此考虑预留 10%款项作为质保金分别在两台机组 PAC 后支付，至此合同累计支付比例已经达到 100%。

8. 最终验收 FAC 款项

PAC 至 FAC 期间，原则上不在发生费用支付，并且有供应商在合同生效后开具的 10%履约保函，因此取消了现有支付模式中的 FAC 支付节点设置。在 1、2 号机组 FAC 后 60 天，分别退还 5%的履约保函。

基于对现有支付模式优化分析，将 10 个支付里程碑节点调整为 15 个，最小的支付比例也有 5%调整至 1%。优化后的支付模式进一步强化了支付里程碑对进度里程碑的监控和推动作用，同时减轻了供应商的回款压力。优化后的支付模式就是赢得值原理中的计划支付 PV，计划支付节点和比例详见表 3.3。该合同支付模式的预算值、实际值和赢得值曲线见图 3.2。

理想的合同执行状态应该是图 3.2 中的三条曲线完全吻合，EV=CV=PV，费用偏差 CV=0，进度偏差 SV＝0。可以看出在现有支付模式下，费用偏差 CV 在合同执行周期的绝大多数时间里，都明显偏离了 0 值。假设在新建核电工程的凝结水精处理系统设备合同中采用了优化后的支付模式，并且合同执行处于理想状态，即赢得值 EV=计划支付 PV，优化后的费用偏差 CV’=PV（EV）-AC，支付模式优化前后的费用偏差 CV 曲线对比见图 3.3。优化前的费用偏差 CV 最大值为-32，优化后的费用偏差 CV’最大值为-11，这是由于增加了现场服务和竣工文件的节点赋值后造成的。对于有过合作经历且履约能力评价结果优秀的供应商，还可以对支付模式予以进一步优化。

通常还可以应用赢得值原理的另外一个管理方法，假设合同签订生效时的支付模式是计划支付 PV 曲线，在时间点 18（EOC+42）2 号机组全部到货后，计划累计支付给供应商合同总价的 80%，但根据供应商实际完成的到货设备情况，仅能支付至合同总价的 55%，此时进度偏差 SV 达到最大值-25。意味着实际上供应商到货设备价值原低于计划要求价值，最大可能是数量上的偏差，有 25%的设备滞后到货，并且已经对该时刻现场安装进度造成了影响，必须采取制定赶工计划、加大对分包商付款力度等措施尽快消除滞后的影响。这涉及到另外一个项目管理领域，赢得值原理在合同支付管理模式中的应用，在本论文中不做展开讨论。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

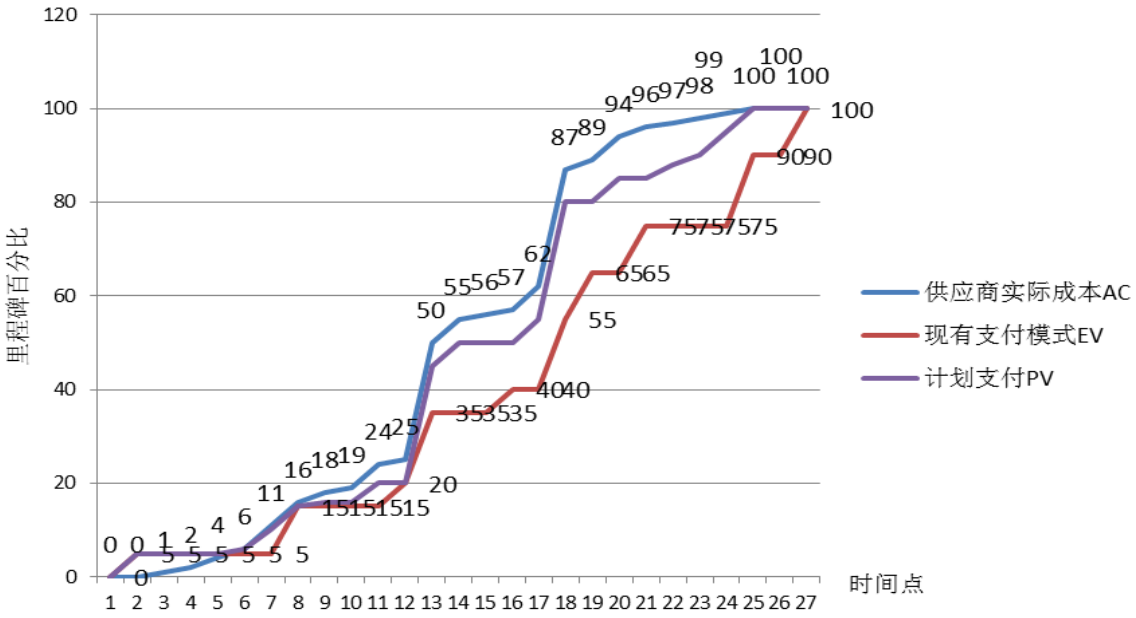


图3.2　凝结水精处理设备合同计划支付、实际成本和赢得值曲线

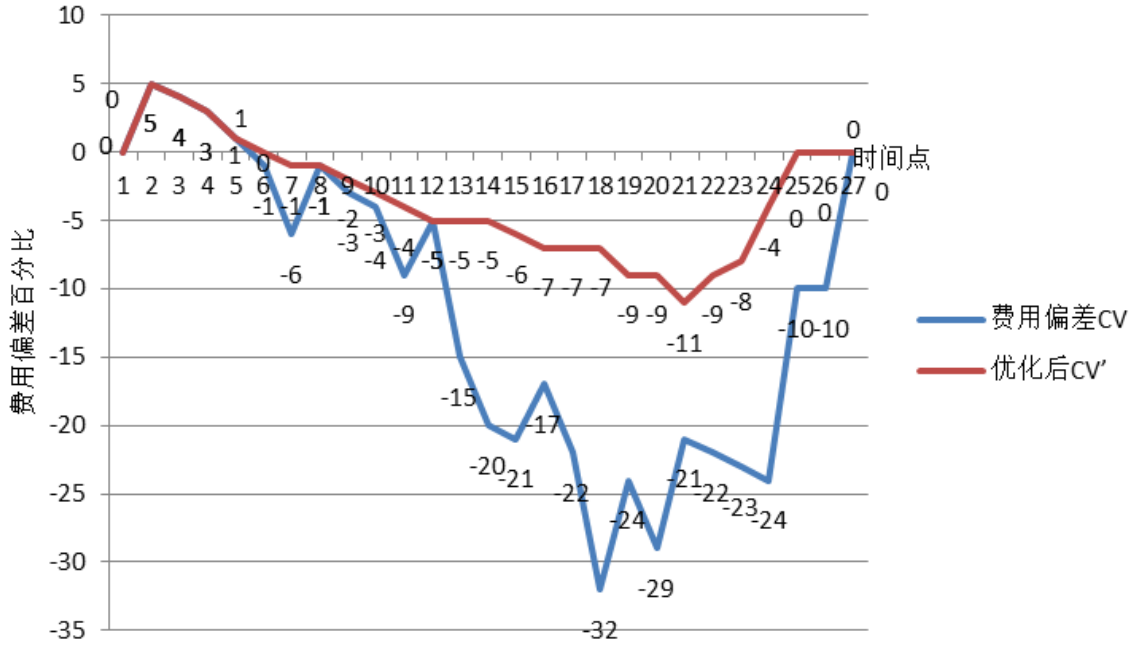


图3.3　支付模式优化前后的费用偏差CV曲线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表3.3　凝结水精处理合同支付模式赢得值分析一览表

时间点	进度（月）EOC+	进度里程碑节点	当月计量赋值	供应商实际成本 AC	现有支付模式里程碑	现有支付模式 EV	当月计量赋值*0.9	实际成本 AC*0.9	当月计划支付	计划支付 PV	费用偏差 CV	优化后 CV’
1	0	合同生效	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	接口手册 ICM 发布	0	0	5	5	0	0	5	5	5	5
3	5	工程文件 IED 提交	1	1	0	5	0.9	0.9	0	5	4	4
4	8	土建接口（D 接口）关闭	1	2	0	5	0.9	1.8	0	5	3	3
5	10	接口手册 ICM 关闭	2	4	0	5	1.8	3.6	0	5	1	1
6	13	系统图审查 ACC	2	6	0	5	1.8	5.4	1	6	-1	0
7	16	罐体设备合同签订	5	11	0	5	4.5	9.9	4	10	-6	-1
8	20	机械设备分包合同签订	5	16	10	15	4.5	14.4	5	15	-1	-1
9	22	施工图审查 ACC	2	18	0	15	1.8	16.2	1	16	-3	-2
10	24	水泵电机及机封合同签订	1	19	0	15	0.9	17.1	0	16	-4	-3
11	28	1 号机组罐体水压试验	5	24	0	15	4.5	21.6	4	20	-9	-4

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表 3.3　凝结水精处理合同支付模式赢得值分析一览表

时间点	进度（月）EOC+	进度里程碑节点	当月计量赋值	供应商实际成本 AC	现有支付模式里程碑	现有支付模式 EV	当月计量赋值*0.9	实际成本 AC*0.9	当月计划支付	计划支付 PV	费用偏差 CV	优化后 CV’
12	30	1 号机组罐体到货验收	1	25	5	20	0.9	22.5	0	20	-5	-5
13	34	1 号机组机械设备到货	25	50	15	35	22.5	45	25	45	-15	-5
14	36	2 号机组罐体水压试验	5	55	0	35	4.5	49.5	5	50	-20	-5
15	37	树脂、滤料等消耗品合同签订	1	56	0	35	0.9	50.4	0	50	-21	-6
16	38	2 号机组罐体到货验收	1	57	5	40	0.9	51.3	0	50	-17	-7
17	39	1 号机组电控设备到货	5	62	0	40	4.5	55.8	5	55	-22	-7
18	42	2 号机组机械设备到货	25	87	15	55	22.5	78.3	25	80	-32	-7
19	44	1 号机组树脂分析仪表到货	2	89	10	65	1.8	80.1	0	80	-24	-9
20	47	2 号机组电控设备到货	5	94	0	65	4.5	84.6	5	85	-29	-9
21	52	2 号机组树脂分析仪表到货	2	96	10	75	1.8	86.4	0	85	-21	-11

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表 3.3　凝结水精处理合同支付模式赢得值分析一览表

时间点	进度（月）EOC+	进度里程碑节点	当月计量赋值	供应商实际成本 AC	现有支付模式里程碑	现有支付模式 EV	当月计量赋值*0.9	实际成本 AC*0.9	当月计划支付	计划支付 PV	费用偏差 CV	优化后 CV’
22	56	现场服务结束	1	97	0	75	0.9	87.3	3	88	-22	-9
23	58	竣工文件归档	1	98	0	75	0.9	88.2	2	90	-23	-8
24	68	1 号机组 PAC	1	99	0	75	0.9	95	5	95	-24	-4
25	70	2 号机组 PAC	1	100	15	90	0.9	100	5	100	-10	0
26	80	1 号机组 FAC	0	100	0	90	0	100	0	100	-10	0
27	82	2 号机组 FAC	0	100	10	100	0	100	0	100	0	0

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.4　辅助给水电动泵设备合同（B类）支付管理模式分析

3.4.1 设备功能简述

1. 正常功能

作为核岛主给水系统失去功能时，向蒸发器二次侧提供给水的后备动力。在少数情况下辅助给水系统可代替主给水系统，同时辅助给水电动泵（以下简称电辅泵）还可用于蒸发器二次侧的注水和保持水位。

2. 安全功能

当正常给水系统之一失效时，辅助给水系统投入运行，以排除堆芯余热，直到余热排出系统投运为止。

3.4.2 设备合同执行需要关注的重点

- 合同内所涉及设备虽然只有 1、2 号机组各 2 台，共计 4 台泵，但执行周期长，从合同生效到 2 号机组 FAC，共计 100 个月左右。而且到货时间比较早，1 号机组设备在 FCD+24 个月左右到货，2 号机组设备在 FCD+32 个月左右到货，全部到货后距 1 号机组 PAC 约有 48 个月时间。
- 外购件较多，电机、壳体、叶轮、导叶等既是关键部件，相应合同价值较高。电机供货周期最长，约为 8 个月左右，
- 制造工艺要求高，要求单独编制质量计划，工程公司设置了较多的组装和试验停工待检点。
- 电机、壳体的分包商要求具有核级制造资质，分包商资源有限，如电机目前国内只有两家分包商具有资质。
- 电辅泵在早期核电项目均为国外进口设备，近几年才转为国产化设备，无论供应商还是分包商的设计能力和工艺制造水平还不够成熟完善，有待提高。如某核电站采购的国产电辅泵在总装完成后的性能试验时就存在扬程超差的不符合项，最后予以让步接收。同时泵壳本身铸造缺陷较多，需多投料以保证成品率。
- 这四台泵为核安全 III 级，质保等级 QA1。对核电站安全运行重要性较高。

3.4.3 现有支付模式赢得值分析

1. 进度里程碑节点

由于电辅泵在国产化过程中的设计、制造、工艺尚不成熟，因此首先需要重点关注设计评审的节点。电机、壳体、叶轮等重要外购设备合同签订和到货进度

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

是厂内制造活动的基础，是合同执行前期的关键路径。在组装后性能试验阶段，曾经出现 200 小时耐久期间小流量阀开关功能失效，导致见证试验无法完成，设备甩阀交货的情况，结合类似国产化过程中设备制造的重要经验反馈，确定 21 个进度里程碑节点（见表 3.4）。

2. 成本费用赢得值分析

采用赢得值节点计量的度量方法，用合同总价的百分比对供应商进度里程碑节点当月资源投入费用进行赋值，各节点累计即为供应商实际成本 AC。从表 3.4 可以看出，除了合同生效和最后 2 台机组 FAC 等 3 个节点几乎不需要供应商有费用投入外，其余 18 个进度里程碑节点都分别有 1~15 的赋值。

其中计量赋值较高的是电机和泵壳、叶轮、导叶等外购件到货，以及总装试验前的筒体、泵盖、轴加工完成，为 10 或 15。1 号机组两台泵到货时间是 EOC+30，但 1 号机组 PAC 却要在 EOC+78，两个时间相差达 48 个月。2 号机组两台泵的进度与 1 号机组间隔 8 个月。PAC 前需要供应商安排人员进行现场安装配合试验，因此在 PAC 时最小计量赋值为 1。

全部里程碑节点赋值完成后，累加后得到供应商实际成本 AC，将现有支付管理模式中的支付比例作为供应商完成相应支付节点工作后挣得的计量赋值，各节点累计支付比例即为赢得值 EV（见表 3.4）。由这两个基本参数就可以得到实际成本-赢得值曲线（图 3.4）和费用偏差 CV（图 3.5）。

从图 3.5 费用偏差 CV 曲线可以看出，由于支付了 5%的预付款，因此在时间点 6（EOC+10）前的设计阶段，偏差为 5~12 之间的正值，工程公司提前支付多于供应商成本投入。但从时间点 7（EOC+13）开始电机等重要外购件陆续采购进厂，供应商向分包商垫付相应的发货款，而现有支付模式下一个支付节点是时间点 13（EOC+27）1 号机组设备总装性能试验。期间的费用偏差 CV 持续变大，由-5 增加到-52。随后工厂开始试验后的清洗、油漆、包装发运等工作，但由于现有支付模式中 1 号机组 2 台泵发货到场后，支付至合同总价 55%，2 号机组到场后，累计支付至合同总价的 80%，导致此期间支付与供应商实际成本投入之间的费用偏差也保持在-20 到-40 之间。

分析产生如此大的费用偏差根源在于，该设备合同是国产化后所签订的第一个电辅泵合同，合同所约定的支付模式并没有延续原来进口设备合同的支付模式，而是参考了国产泵常用的支付模板，同时缺少相关合同执行经验积累，对关键路径和进度里程碑节点设置以及实际成本投入曲线的分析，结果导致在实际执行过程中供应商在承受进度和质量压力的同时，也承受了较大的资金压力，执行期间多次提出申请希望提前支付部分合同款项。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.4.4 支付模式优化及赢得值分析

借鉴凝结水精处理设备合同的分析方法（详见 3.3.4），对支付里程碑节点提出如下优化建议：

1. 履约保函

基于支付模式安全性的准则要求，降低供应商合同违约的风险，保留原支付模式中供应商提供合同总价 10%履约保函的要求。但两台机组分别开具，有效期至单个机组设备最终验收证书（FAC）签发后六十日止。

2. 预付款

电辅泵国产化后的合同总价也达到数千万元人民币，且供应商在当地银行有良好的授信额度，在后续新签合同时提出希望可以支付 10%的预付款，更加有利于合同顺利启动和分包采购工作的进行。

3. 进度款

基于电机等外购件的分包商资源有限，采购成本较高，以及设计评审工作对水泵设计定型的重要性，保留 EOC+6 电机合同签订和 EOC+7 设计评审完成两个支付节点。如果预付款支付比例增加到 10%，则将设计评审完成节点的支付比例由 10%降低为 5%。

在现有支付模式的组装性能试验支付节点前增加了 1、2 号机组电机和筒体、叶轮、导叶等外购件到货的 4 个支付节点，共计 25%，虽然相比供应商实际费用投入赋值 50 少了一半，但也很大程度上缓解了供应商在总装性能试验前的资金压力。

最小流量阀到货（EOC+20）也是进度里程碑节点之一，但由于其时间点和 2 号机组外购件到货（EOC+19）相隔不足一个月，故不需要再单独设置支付节点。

保留总装性能试验节点各 10%的支付比例，由于增设了电机等外购件到货的支付节点，因此将设备到现场的支付比例由 15%降低为 10%。

4. 全部设备到货款（含竣工文件）

1 号机组两台泵到货后，里程碑计量节点赋值已经高达 85；2 号机组水泵也到货后，节点赋值为 98%，合同工作内容仅剩余配合现场安装试验等少量人工投入（取消现场服务款项支付节点），同时因合同仅有 4 台泵，竣工文件内容相对简单，将竣工文件归档与设备到货支付节点合并，将支付比例由 80%提高到 90%。

5. 临时验收 PAC 款项，最终验收 FAC 款项

鉴于电辅泵的安全重要性，仍保留 PAC 和 FAC 的各两个支付节点，但将原合同中 PAC 节点的支付比例由 7.5%调整为 2.5%，同 FAC 节点支付比例一致。FAC 后 60 天分机组退还供应商履约保函。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基于对支付模式优化分析，将原合同支付模式的 12 个支付里程碑节点增加为 16 个，在外购件陆续回厂的过程中减轻供应商的资金垫付压力。优化后的支付模式就是赢得值原理中的计划支付 PV，计划支付节点和比例详见表 3.4。该合同支付模式的预算值、实际值和赢得值曲线见图 3.4，费用进度偏差曲线见图 3.5。

同样，假设在新建核电工程的电辅泵设备合同中采用了优化后的支付模式，并且合同执行处于理想状态，即赢得值 EV=合同计划支付 PV，优化后的费用偏差 CV’=PV（EV）-AC，支付模式优化前后的费用偏差 CV 曲线对比见图 3.5。优化前的费用偏差 CV 最大值为-52，但优化后的费用偏差 CV’在时间点 12（EOC+25）仍然达到了最大值-32。这主要是由于该设备首次国产化，产品的成熟可靠性还有待进一步检验，在设备合同中签订的支付模式体现了工程公司的对执行风险的顾虑。实际工程中，已经对第二个国产化设备合同的支付节点和比例进行了调整，但仍保留了全部设备到货后累计支付 80%的比例。希望随着供应商设计研发能力和制造工艺水平的提高，电辅泵产品成熟度进一步提高后，支付模式也有望得到进一步的优化，实现合同双方的共赢。

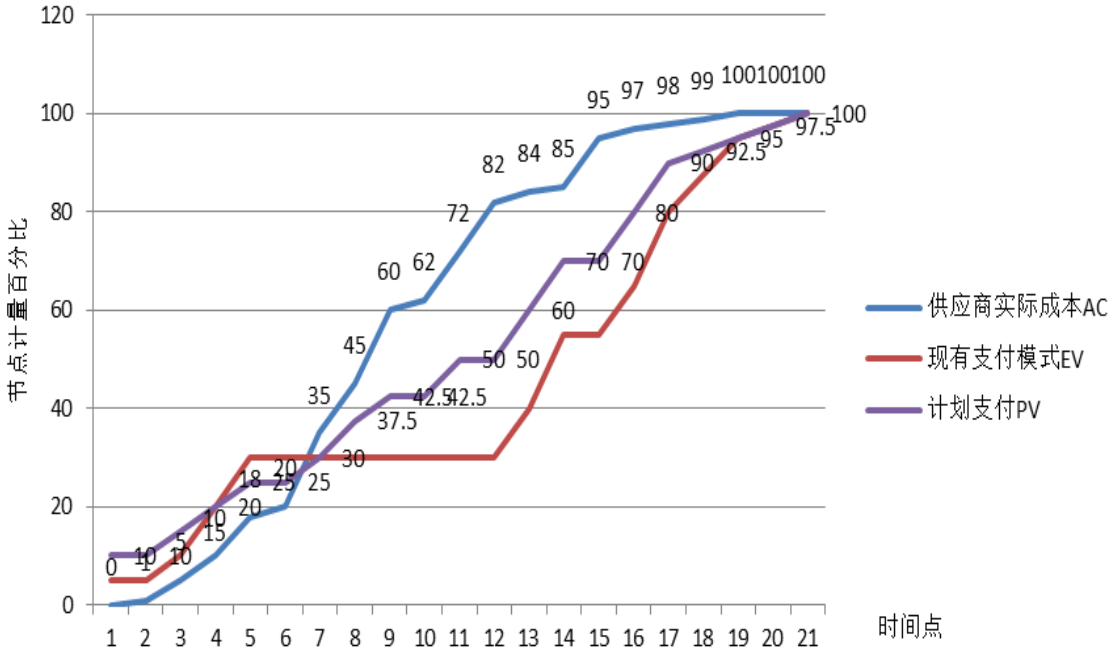


图3. 4　电辅泵设备合同计划支付、实际成本和赢得值曲线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

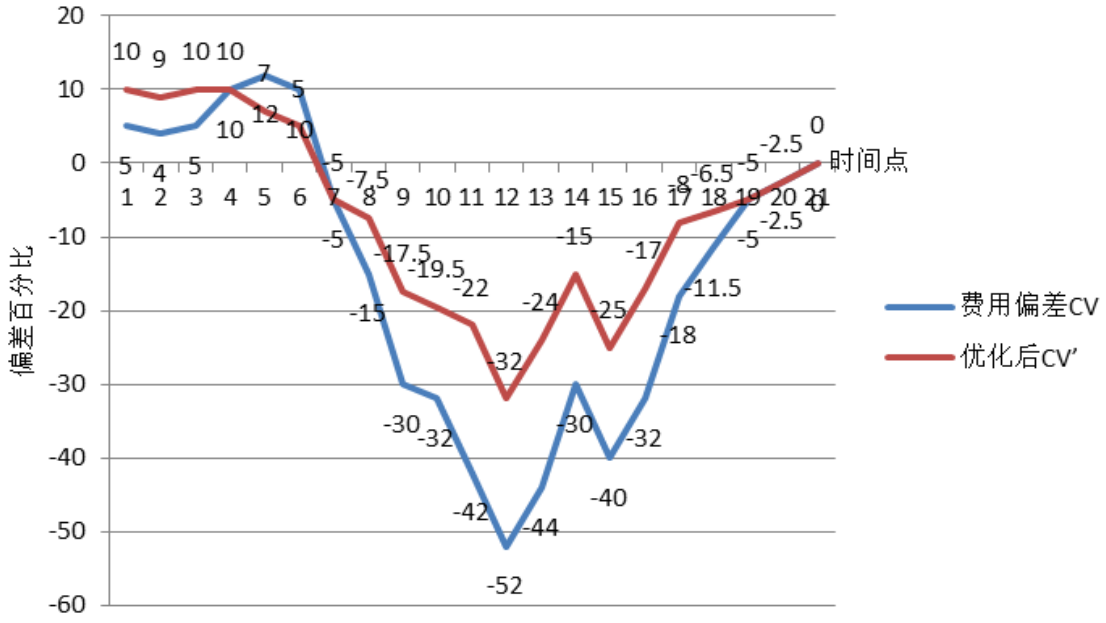


图3.5　支付模式优化前后的费用偏差CV曲线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表3.4　电动辅助给水泵合同支付模式赢得值分析一览表

时间点	进度（月）EOC+	进度里程碑节点	当月计量赋值	供应商实际成本 AC	现有支付模式里程碑	现有支付模式 EV	当月计量赋值*0.95	实际成本 AC*0.9	当月计划支付	计划支付 PV	费用偏差 CV	优化后 CV’
1	0	合同生效	0	0	5	5	0	0	10	10	5	10
2	4	电机等外购件采购规范书出版	1	1	0	5	0.9	0.9	0	10	4	9
3	6	电机合同签订	4	5	5	10	3.6	4.5	5	15	5	10
4	7	设计评审完成	5	10	10	20	4.5	9	5	20	10	10
5	8	主要外购件合同签订	8	18	10	30	7.2	16.2	5	25	12	7
6	10	接口文件关闭	2	20	0	30	1.8	18	0	25	10	5
7	13	1 号机组主要外购件到货	15	35	0	30	13.5	31.5	5	30	-5	-5
8	16	1 号机组电机到货	10	45	0	30	9	40.5	7.5	37.5	-15	-7.5
9	19	2 号机组主要外购件到货	15	60	0	30	13.5	54	5	42.5	-30	-17.5
10	20	最小流量阀到货	2	62	0	30	1.8	55.8	0	42.5	-32	-19.5
11	24	2 号机组电机到货	10	72	0	30	9	64.8	7.5	50	-42	-22
12	25	1 号机组筒体、泵盖、轴加工	10	82	0	30	9	73.8	0	50	-52	-32

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表 3.4　电动辅助给水泵合同支付模式赢得值分析一览表

时间点	进度（月）EOC+	进度里程碑节点	当月计量赋值	供应商实际成本 AC	现有支付模式里程碑	现有支付模式 EV	当月计量赋值*0.95	实际成本 AC*0.9	当月计划支付	计划支付 PV	费用偏差 CV	优化后 CV’
13	27	1 号机组总装性能试验验收	2	84	10	40	1.8	75.6	10	60	-44	-24
14	30	1 号机组设备到场，文件归档	1	85	15	55	0.9	76.5	10	70	-30	-15
15	34	2 号机组筒体、泵盖、轴加工	10	95	0	55	9	85.5	0	70	-40	-25
16	36	2 号机组总装性能试验验收	2	97	10	65	1.8	87.3	10	80	-32	-17
17	38	2 号机组设备到场，文件归档	1	98	15	80	0.9	88.2	10	90	-18	-8
18	78	1 号机组 PAC	1	99	7.5	87.5	0.9	89.1	2.5	92.5	-11.5	-6.5
19	88	2 号机组 PAC	1	100	7.5	95	0.9	90	2.5	95	-5	-5
20	90	1 号机组 FAC	0	100	2.5	97.5	0	90	2.5	97.5	-2.5	-2.5
21	100	2 号机组 FAC	0	100	2.5	100	0	90	2.5	100	0	0

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.5　仓库叉车设备合同（C类）支付管理模式分析

3.5.1 设备功能简述

为核电站综合仓库搬运装卸存储设备或货物所使用，因使用频率高，工作负荷较大，通常选用质量可靠耐用的合资品牌或国产知名品牌。

供货范围：5t 和 3t 柴油叉车各 1 台，取货车 1 台，堆高车 1 台，小型搬运车 3 台，电子秤 2 台，分三个批次到货。

3.5.2 设备合同执行需要关注的重点

- 合同金额较低，总价不到 200 万。
- 合同执行周期相对短，从合同生效到首批到货仅半年，至最后一批（第三批）到货时间不超过 2 年。
- 按设计清单采购，不涉及设计接口文件交换。
- 执行过程简单，合同生效后直接进入原材料采购制造阶段。
- 设备到货后检验合格后，即投入使用。
- 质保期相对较短：按最后一批到货验收合格后 12 个月计。
- 全厂共用，按 1 号机组进度计划到货安装投用，不涉及 2 号机组进度计划。

3.5.3 现有支付模式赢得值分析

1. 进度里程碑节点

由于叉车设备属定型产品，技术工艺成熟，在三级进度计划中包括合同生效和最终验收在内只有 9 个节点，其中有实质工作内容的节点仅有 6 个，因此对进度里程碑作简化处理，直接将三级进度计划 9 个节点全部作为该合同进度里程碑节点（见表 3.5）。

2. 成本费用赢得值分析

采用赢得值节点计量的度量方法，用合同总价的百分比对 9 个进度里程碑节点当月资源投入费用进行赋值，各节点累计即为供应商实际成本 AC。从表 3.5 可以看出，除了合同生效和临时验收、最终验收等 3 个节点不需要供应商有费用投入外，其余 6 个进度里程碑节点都分别有 2~26 的赋值。

其中计量赋值较高的节点是时间点 2（EOC+2）开始的原材料、电机采购入厂以及三个批次的叉车到货，都在 10％及以上。原材料和电机采购因价值基本相同，同样赋值为 20，第一批到货是 2 台柴油叉车，是合同中价值最高的物项，赋值最

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

高为 26；第二批到货是取货车、堆高车和小型搬运车各 1 台，价值稍低，赋值为 18；最后一批是价值最低的 2 台电子秤和 2 台小型搬运车，仅赋值为 10。因叉车到货使用频率高、负荷大，相对故障率也较高，需要供应商安排人员及时维修保养，所以现场服务消缺节点计量赋值为 3，其余赋值的节点均为 1。

全部里程碑节点赋值完成后，累加后得到供应商实际成本 AC，将现有支付管理模式中的支付比例作为供应商完成相应支付节点工作后挣得的计量赋值，各节点累计支付比例即为赢得值 EV（见表 3.5）。由这两个基本参数就可以得到实际成本-赢得值曲线（图 3.6）和费用偏差 CV（图 3.7）。

该合同在签订时，并未考虑到现场需求要分三批交货，并且时间间隔一年多的情况，因此在现有支付模式中除预付款外，第二个支付节点就是设备全部到货支付至合同总价的 55%。而实际上由于最后到货的是价值最低的电子秤和搬运车，而原材料、电机采购以及前两批设备到货发生在几乎一年前的时间，实际成本已经达到 84%。

从图 3.7 费用偏差 CV 曲线可以看出，从采购原材料（EOC+2）开始到临时验收（EOC+34）之前，偏差值在-15 以上，特别是在第二批次叉车设备到货（EOC+12）后，偏差值达到最大值-81。直到 10 个月后第三批叉车到货验收，才能按照现有支付模式约定申请到合同总价 55%的款项。尽管在 30 个月左右的合同执行时间内，费用偏差都超过 10，因合同总额较小，倒不会影响供应商的资金流转和正常经营，但实际工程中，因回款不够理想，供应商对合同内现场车辆的维护保养、故障检修的需求响应却并不及时，经常是通知较长时间才安排人员到场。

3.5.4　支付模式优化及赢得值分析

借鉴凝结水精处理设备合同的分析方法（详见 3.3.4），对支付里程碑节点提出如下优化建议：

1. 履约保函

基于支付模式安全性的准则要求，降低供应商合同违约的风险，保留原支付模式中供应商提供合同总价 10%履约保函的要求。但因不涉及 2 号机组进度，有效期至 1 号机组设备最终验收证书（FAC）签发后六十日止。

2. 预付款

从合同生效到第一个原材料采购的支付节点间隔仅有 3 个月，如果支付预付款，还需要供应商开具等额的预付款保函，并且该合同总价不到 200 万，为提高工作效率，节约管理成本，因此可以取消该支付节点。

3. 进度款

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基于原材料（EOC+2）和电机采购入厂（EOC+3）两个节点所占成本比重合计达 40%，且两节点相距仅 1 个月，因此在 EOC+3 电机采购入厂的里程碑节点设置第一个支付节点，支付比例为合同总价 35%。

4. 全部设备到货款（含竣工文件）

第一批叉车到货设置为第二个支付节点，支付比例为合同总价的 25%。第二批叉车到货比第一批要晚 6 个月，而比第三批又要早 10 个月，因此对该节点也增设一个 20%的支付节点。叉车作为标准设备，竣工文件仅需提供合格证和运行维护保养手册等常规文件即可，同时考虑叉车的合同净利率仅为 5%左右，因此将第三批叉车到货和竣工文件归档合并设置一个支付节点，累计支付至合同总价的 95%。

5. 现场服务款项

基于现场使用情况和对叉车维护保养的需求，将该里程碑节点计量赋值为 2，同时考虑对这项工作及时性的要求，将该里程碑节点单独设置一个 5%的支付节点，以便督促供应商能及时积极响应现场需求。

6. 设备临时验收款项

叉车属于即到即用设备，因此不适用与核电机组的 PAC 相关联。仅需按行业惯例，保留 5%合同款项作为质保金，质保期为全部到货投用后 12 个月，即可视为临时验收。至此完成合同总价 100%支付。

7. 设备最终验收款项

设备最终验收同样不适用与 1 号机组最终验收 FAC 相关联，可将设备临时验收后 12 个月视为设备最终验收，最终验收后后 60 天退还供应商履约保函。

基于对支付模式优化分析，将原合同支付模式的 4 个支付里程碑节点调整为 5 个，针对每一批次到货都设置了支付节点，同时大大降低了临时验收的支付比例，减轻了供应商合同执行过程中及时回款的压力。优化后的支付模式就是赢得值原理中的计划支付 PV，计划支付节点和比例详见表 3.5。该合同支付模式的预算值、实际值和赢得值曲线见图 3.6，费用进度偏差曲线见图 3.7。

费用偏差 CV 在时间点 5（EOC+12）达到最大值-81，分析造成这用情况的主要原因就是原合同并未考虑到三批到货的间隔较长，同时第一批和第二批叉车自身价值高，到货后的计量赋值已经达到了 86，此时应及时采取纠偏措施，加大支付额度，协调供应商加快制造进度。

同样，假设在新建核电工程的叉车设备合同中采用了优化后的支付模式，并且合同执行处于理想状态，即赢得值 EV=合同计划支付 PV，优化后的费用偏差 CV’=PV（EV）-AC，支付模式优化前后的费用偏差 CV 曲线对比见图 3.7。优化

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

前的费用偏差 CV 最大值为-81，优化后的费用偏差 CV’仅在时间点 2（EOC+2）原材料采购节点达到了最大值-20。这主要是由于该支付节点与一个月后的电机到货的里程碑节点仅相隔 1 个月，被合并到电机到货节点中的缘故。其余进度里程碑节点的费用偏差 CV 都在-6 之内，处于较为理想的费用控制状态。

最初的合同支付模式中是没有设备临时验收和最终验收的定义的，都是与机组的 PAC 和 FAC 相关联的，实际工程中，仓库叉车设备大概需要在 FCD+12 个月开始到货投用，距 1 号机组 PAC 时间间隔约有 40 多个月，在供应商多次提出调整申请后，才通过合同变更为现有的支付模式，

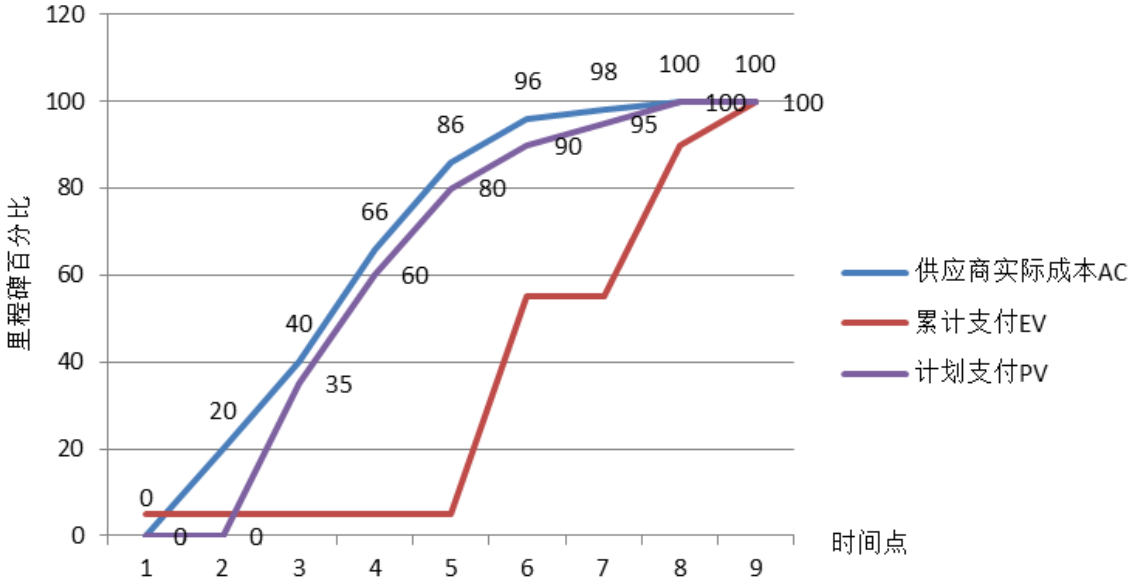


图3.6　叉车设备合同计划支付、实际成本和赢得值曲线

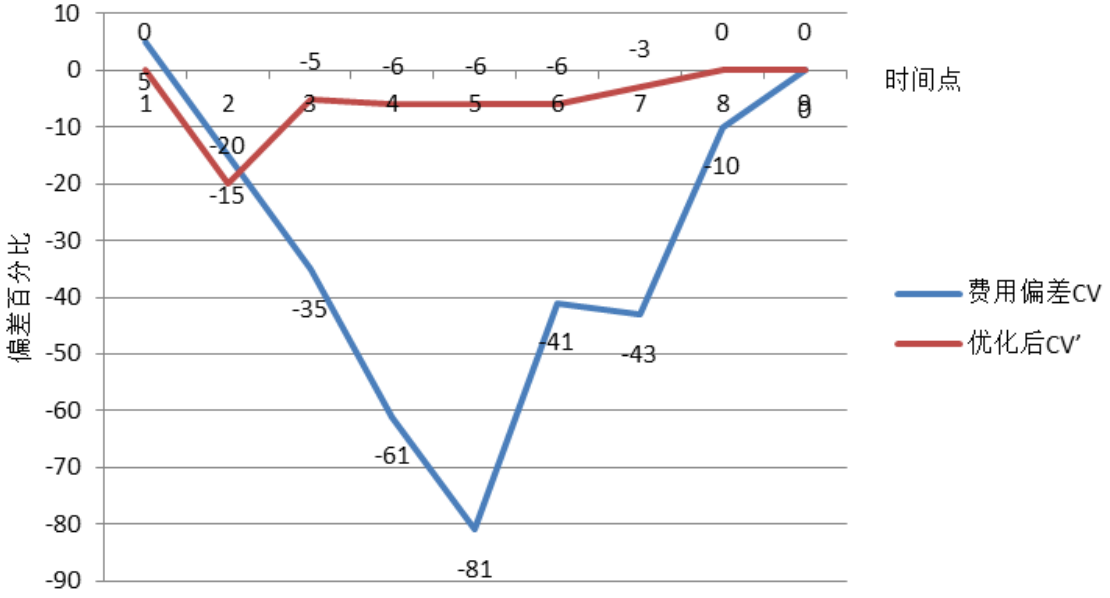


图3.7　支付模式优化前后的费用偏差CV曲线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表3.5　综合仓库叉车合同支付模式赢得值分析一览表

时间点	进度（月）EOC+	进度里程碑节点	当月计量赋值	供应商实际成本AC	现有支付模式里程碑	现有支付模式EV	当月计量赋值*0.9	实际成本AC*0.9	当月计划支付	计划支付PV	费用偏差CV	优化后CV’
1	1	合同生效	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0
2	2	采购原材料	20	20	0	5	18	18	0	0	-15	-20
3	3	采购电机	20	40	0	5	18	36	35	35	-35	-5
4	6	第一批到货验收	26	66	0	5	23.4	59.4	25	60	-61	-6
5	12	第二批到货验收	20	86	0	5	18	77.4	20	80	-81	-6
6	22	第三批到货验收（含竣工文件归档）	10	96	50	55	9	86.4	10	90	-41	-6
7	24	现场服务消缺	2	98	0	55	1.8	88.2	5	95	-43	-3
8	34	设备临时验收	0	100	35	90	0	100	5	100	-10	0
9	46	设备最终验收	0	100	10	100	0	100	0	100	0	0

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.6　核级不锈钢管件合同（D类）支付管理模式分析

3.6.1 功能简述

核级不锈钢管件是将核电站内走向布置复杂的核级不锈钢管道连接起来的零部件，包括弯头、三通、异径管等，制造工艺主要分为锻制和焊接两种。

3.6.2 该设备合同执行需要关注的重点

- 按设计规格书和清单采购，不涉及设计接口文件交换。
- 执行过程相对简单，合同生效后直接进入原材料采购和制造阶段，到货主要分为 1、2 号机组两个批次。为保证 1 号机组安装进度的需求和确定真实用量，将 1 号机组到货量设定为合同总量的 60%。
- 安全等级为核 2、3 级，在 500 号令监管目录内，制造开工前需要向核安全局备案。
- 原材料成本占据相当大的比重，且毛利率相对较低，净利率仅为 5%左右。
- 因与实际安装布置密切相关，设计和现场变更多，导致合同清单外的增补批次多。高峰期几乎每周都有增补需求。但增补数量少，且交货进度紧张。
- 同样因增补批次的不确定性，导致合同执行周期长，仅交货期就从首批管件（FCD+12 个月）开始一直延续到冷试前（FCD+48 个月）3 年左右的时间。
- 材料到货后检验合格后，即被安装公司领用安装，几乎不需要现场服务。质保期的实际意义并不大。

3.6.3 现有支付模式赢得值分析

1. 进度里程碑节点

核级不锈钢管件制造阶段的主要流程：原材料入厂检验－下料－成型－热处理－喷砂－机加工－酸洗清洁－外观尺寸检查－无损检测－印字－验收－包装－发运，基于全部工艺技术的成熟度，从三级进度计划中选取原材料入厂检验和发货两个主要阶段作为进度里程碑节点。包括合同生效和两台机组 PAC，FAC 在内共计 10 个节点，其中有实质工作内容的节点仅有 5 个，即原材料采购入厂检验和 2 台机组的出厂验收以及到货的节点。考虑主合同外增补批次多的特点，增加 1 个增补采购批次到货的里程碑节点（见表 3.6）。

2. 成本费用赢得值分析

采用赢得值节点计量的度量方法，用合同总价的百分比对 11 个进度里程碑节

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

点当月资源投入费用进行赋值，各节点累计即为供应商实际成本 AC。从表 3.4 可以看出，除了合同生效和临时验收、最终验收等 5 个节点不需要供应商有费用投入外，其余 6 个进度里程碑节点都分别有 1~36 的赋值。节点计量赋值集中 EOC+2 的原材料采入厂检验和 EOC+15，EOC+22 的 1、2 机组出厂验收，合计高达 97。

全部里程碑节点赋值完成后，累加后得到供应商实际成本 AC，将现有支付管理模式中的支付比例作为供应商完成相应支付节点工作后挣得的计量赋值，各节点累计支付比例即为赢得值 EV（见表 3.6）。由这两条曲线就可以得到实际成本-赢得值曲线（图 3.8）和费用偏差 CV（图 3.9）。

在国内经济下行压力的背景下，材料行业毛利率已经比较低，乐观推测核电行业大宗材料的供应商的净利率可以达到 5%。即便如此，从费用偏差 CV 曲线可以看出，从 1 号机组出厂验收（EOC+15）开始，至 2 号机组到货（EOC+23）不到 1 年的时间内，偏差值在-19~-34 之间，特别是在 2 号机组验收出厂（EOC+22）时偏差值达到最大值，此时供应商几乎完成了主合同内全部工作，但此时的累计支付比例仅为合同总价的 80%，其余 20%将只能在近 3 年以后的 1 号机组 PAC 节点开始陆续申请。

该合同在签订时，并未考虑到材料合同执行的特点和供应商实际成本投入的重点，尽管考虑了 EOC+15 和 EOC+22 的两个出厂验收节点，但这个节点与到货节点 EOC+16 和 EOC+23 的实际间隔仅为 1 个月，分开设置的意义并不显著。

3.6.4　支付模式优化及赢得值分析

借鉴凝结水精处理设备合同的分析方法（详见 3.3.4），对核级不锈钢管件合同支付里程碑节点提出如下优化建议：

1. 履约保函

基于支付模式安全性的准则要求，降低供应商合同违约的风险，保留原支付模式中供应商提供合同总价 10%履约保函的要求。但两台机组分别开具，有效期至单个机组设备最终验收证书（FAC）签发后六十日止。

2. 预付款

虽然该合同总价较大，正常情况下可达上千万人民币，但从合同生效到原材料采购入厂检验的里程碑节点间隔仅有 2 个月，同时原材料入厂检验的节点赋值高达 36，远大于 5%的支付比例。并且如果支付预付款，还需要供应商开具等额的预付款保函，为提高效率和节约管理成本，取消预付款支付节点。但如果供应商基于在银行良好的授信额度，希望能支付预付款时，也可以保留该支付节点和比例。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3. 进度款

作为管件原材料的核级不锈钢管成本要占到合同总价的三分之一以上（节点赋值为 36），现有支付模式中相应的进度款里程碑节点的支付比例仅为 20%，虽然还另有 5%的预付款，但也远少于该节点的供应商实际成本，此时费用偏差 CV 为-11。因此在不支付预付款的前提下，将该节点作为优化后的第一个支付节点，支付比例提高至 30%。

4. 出厂验收款，到货款（含竣工文件）

虽然在现有支付模式中，结合进度里程碑节点设置了 EOC+15 和 EOC+22 的两个出厂验收节点，但这两个节点与到货节点 EOC+16 和 EOC+23 的实际间隔不到 1 个月，实际意义并不显著，因此将出厂验收的支付节点与到货检验合格的支付节点合并成一个支付节点。结合供应商实际成本投入和净利润率分析情况，将 2 台机组管件全部到货检验合格后的累计支付比例提高到 95%。

5. 现场服务款项

基于大宗材料的共同特点，管件在到货验收合格后即领用安装，几乎不需要供应商现场服务工作，因此不需要设置该支付节点。

6. 临时验收 PAC 款项

考虑后续增补批次的配合需求以及总承包设备费用付款进度曲线，仅需按行业惯例保留 5%款项作为质保金（每台机组 2.5%），在 1、2 号机组 PAC 后分别予以支付，至此完成合同总价 100%支付。

7. 最终验收 FAC 款项

临时验收 PAC 后 12 个月为最终验收 FAC，FAC 后 60 天分别退还 1、2 号机组履约保函。

8. 增补批次款项

由于工程建设中大宗材料增补批次较多的实际情况，最终合同结算价格通常会高于原合同总价，增补批次订单具有数量少、需求时间短的特点，对于增补批次的支付，应与原合同支付节点分开，按增补采购批次累计金额超过一定限额或周期单独支付，只设置相应增补结算金额 95%的支付节点。剩余 5%同 1 号或 2 号机组 PAC 时一同支付。

基于对核级不锈钢管件合同支付模式的优化分析，将原合同支付模式的 10 个支付里程碑节点减少到 5 个（不包括增补批次支付）。优化后的支付模式就是赢得值原理中的计划支付 PV，计划支付节点和比例详见表 3.6。该合同支付模式的预算值、实际值和赢得值曲线见图 3.8，费用进度偏差曲线见图 3.9。

同样，假设在新建核电工程的叉车设备合同中采用了优化后的支付模式，并

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

且合同执行处于理想状态，即赢得值 EV=合同计划支付 PV，优化后的费用偏差 CV’=PV（EV）-AC，支付模式优化前后的费用偏差 CV 曲线对比见图 3.9。从图形上看，优化前后的费用偏差情况没有得到改善，甚至优化后在时间点 3（EOC+15）的费用偏差为-42，比优化前的费用偏差-32 还有了恶化，在时间点 5（EOC+22）优化前后的费用偏差同样为-32。分析其原因不难看出，这两个都是出厂验收的进度里程碑节点，由于在优化后的支付模式中将这两个节点与一个月后到货检验合同的支付节点合并，取消了这两个支付节点，因此才形成了费用偏差没有好转的情况。如果忽略这两个节点（费用偏差都假设为 0），其它剩余进度里程碑节点的费用偏差都小于-10。支付模式优化前（CV）后（CV’）的费用偏差 CV 曲线对比见图 3.10。

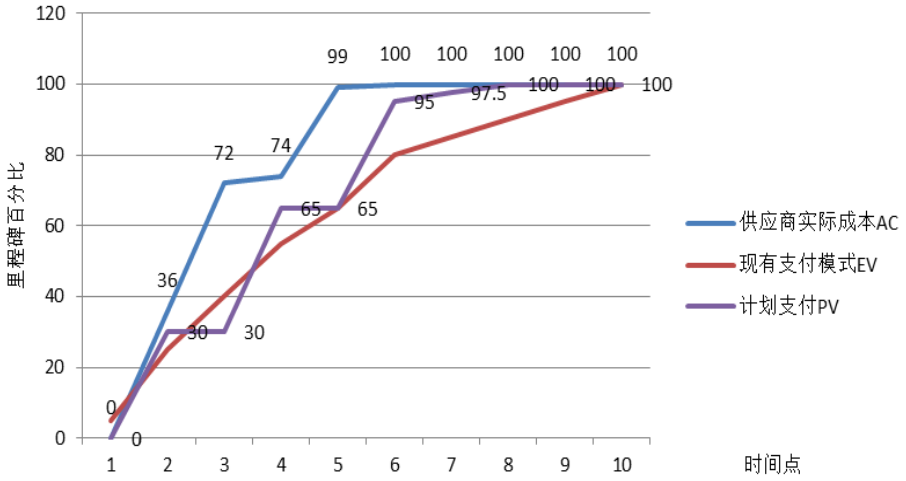


图3.8　管件合同计划支付、实际成本和赢得值曲线

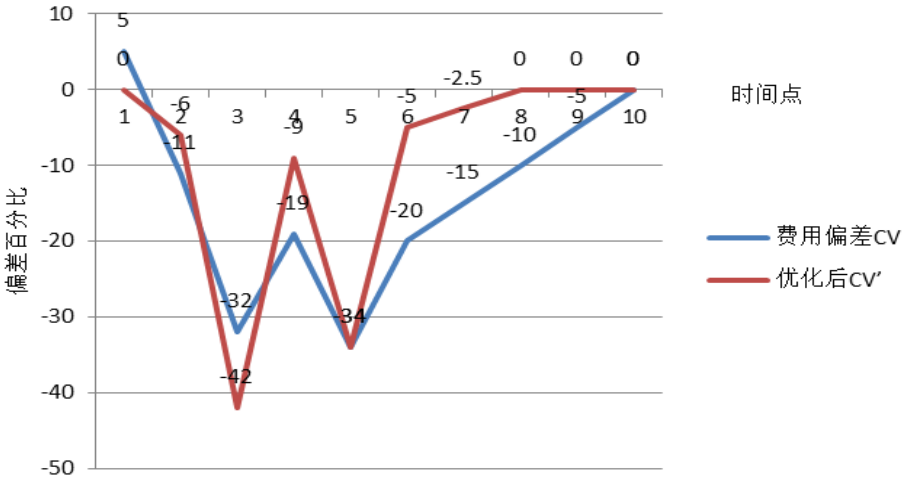


图3.9　支付模式优化前后的费用偏差CV曲线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

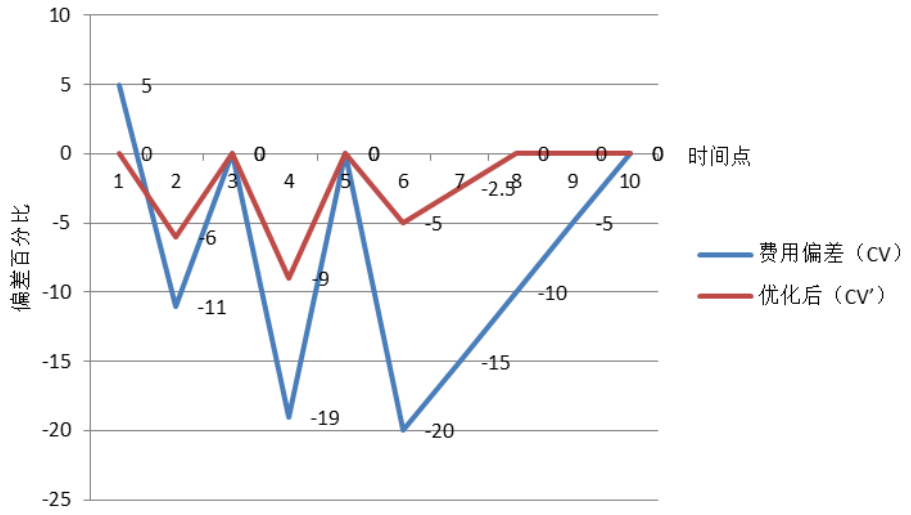


图3.10 支付模式优化前后的费用偏差CV曲线（忽略出厂验收节点）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表3.6　核级不锈钢管件合同支付模式赢得值分析一览表

时间点	进度（月）EOC+	进度里程碑节点	当月计量赋值	供应商实际成本 AC	现有支付模式里程碑	现有支付模式 EV	当月计量赋值*0.9	实际成本 AC*0.9	当月计划支付	计划支付 PV	费用偏差 CV	优化后 CV’	费用偏差（CV）	优化后（CV’）
1	0	合同生效	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0	5	0
2	2	原材料采购入厂检验	36	36	20	25	34.2	34.2	30	30	-11	-6	-11	-6
3	15	1 号机组出厂验收	36	72	15	40	34.2	34.2	0	30	-32	-42	0	0
4	16	1 号机组到货，竣工文件归档	2	74	15	55	1.9	1.9	35	65	-19	-9	-19	-9
5	22	2 号机组出厂验收	25	99	10	65	23.75	23.75	0	65	-34	-34	0	0
6	23	2 号机组到货，竣工文件归档	1	100	15	80	0.95	0.95	30	95	-20	-5	-20	-5
7	58	1 号机组 PAC	0	100	5	85	0	0	2.5	97.5	-15	-2.5	-15	-2.5
8	66	2 号机组 PAC	0	100	5	90	0	0	2.5	100	-10	0	-10	0
9	70	1 号机组 FAC	0	100	5	95	0	0	0	100	-5	0	-5	0
10	78	2 号机组 FAC	0	100	5	100	0	0	0	100	0	0	0	0
11	66	可多次增补采购到货	100	100	0	100	95	95	95	95	-	-	-	-

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.7　核电设备合同支付模式的优化建议

基于对上述四个典型设备合同的支付模式赢得值分析，结合 2.4 节合同支付管理模式的确定准则，总结出核电设备采购合同支付模式的具体优化建议措施：

1. 履约保函

考虑支付准则中的安全性要求，降低供应商违约的风险，保留合同总价 10%履约保函的设置。如涉及分机组到货安装调试的情况，可分机组约定有效期，至单个机组设备最终验收证书（FAC）签发后六十日止。

2. 预付款

现有支付模式约定在支付 5%的预付款时，需提交等额不可撤销的预付款保函，在设备全部到货后才能解除。通过对四个典型设备合同支付模式的具体分析，兼顾安全性与灵活性的支付准则，建议：

当合同总价≤500 万，或到货周期≤2 年时，或合同生效后距离下一个支付节点的时间间隔≤2 个月时，取消预付款支付及相应预付款保函的要求；当合同总价>500 万或到货周期>2 年时，或合同生效后支付节点间隔≥3 个月时，考虑到大部分供应商在当地开户银行有一定的授信额度，开据保函时不需要全额担保，因此可以保留预付款的支付节点，比例双方可协商为 5%或 10%。

3. 进度款

- 支付节点的选择

考虑到支付准则的实效性和全面性，进度款支付节点应从进度里程碑节点中选取，并且应该涵盖里程碑节点中的关键控制点，如主要原材料（如锻件、板材、管材等）或分包设备（如电机、执行机构、泵阀等）签订合同及到货，关键工艺（如焊接）或重要试验（罐体水压或出厂前 FAT）见证节点，出厂验收或到货检验，竣工文件归档等。[①]

同时兼顾灵活性的准则，支付里程碑节点数量通常为进度里程碑节点数量的 1/2 左右，不宜过多。

- 支付比例的确定

通常情况下，核电设备企业的合同毛利率不超过 30%，净利润在 10%～15%，以材料人工成本为主的罐体、大宗材料等供应商的利润率更低，净利率仅为 5%左右。

基于等值性的准则，同时鉴于履约保函对安全性保障，取供应商在每个进度

① FAT，工厂最终试验（Final Acceptance Test）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

里程碑节点实际成本（节点赋值）的 90%（大宗材料可取 95%）作为理论计量值。结合支付节点的选择方法，将相邻的节点赋值进行调整或者合并，最终确定优化后的合同支付里程碑节点和比例。

4. 设备到货款

设备全部到货后，供应商的实际成本投入基本完成。同样基于等值性准则和合同类型特点，供应商利润率分析和履约保函的作用，可以将全部设备到货后的累计支付比例设定为合同总价的 85%～90%，大宗材料等甚至可以到 95%。分机组到货时，1 号机组设备到货后累计支付比例可设定为 65%～70%。如设备到货后可能长时间不能领用开箱，可将支付节点拆分为出厂验收和开箱检验两个节点。

5. 竣工文件归档

核电竣工文件内容多，格式要求严格，整理难度大，实际执行过程中竣工文件按时归档率不到 50%。现场服务作为现场重点关注的工作内容，尽管供应商所需投入的费用相对设备本体少得多，需要单独设立支付节点，通常为 1%～3%，以保证供应商能及时积极完成。内容相对简单时，可以设备到货的支付节点合并。

6. 临时验收 PAC 款项

考虑到履约保函的作用及供应商在 PAC 时几乎完成了全部合同工作内容，建议原则上支付至合同总价的 100%。对于长周期主设备等需要在 FAC 前进行功能验证的设备合同，可少量保留支付比例（不超过 5%）至 FAC。

7. 最终验收 FAC 款项

临时验收 PAC 后 12 个月为最终验收，FAC 后 60 天分别退各自机组履约保函。

对于 PAC 前就提前投用的系统和设备，如容器、大宗材料、叉车、实验室仪器、淡水厂等的质保期，约定质保期为设备投运或子项移交后 12 个月，或设备运抵现场验收合格后 24 个月，以先到为准。

9. 大宗材料增补批次款项

对于大宗材料增补批次的支付，按单独约定增补采购批次累计金额上限或结算周期单独支付，比例为结算金额的 95%。剩余 5%同组 PAC 一同支付。

10. 现场服务人员费用

考虑到现场安装调试阶段对供应商服务人员需求的迫切性和不确定性，且相关费用所占合同总价的比重很小，因此可以在全部完成相关现场服务等工作内容后，根据合同中约定的免费人工时和单价一次性予以结算支付。

11. 总承包设备费用支付模式优化

除对单个设备采购合同支付模式优化，更重要的是通过所有设备合同支付模式分析，争取业主公司的理解和支持，从根源上保证优化后的设备合同费用来源。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 4 章　设备采购合同支付管理模式的保障措施

设备采购合同作为买卖双方协商一致而签订的法律性文件，在正式生效后买卖双方都应严格执行合同中的各项约定，不得随意违反合同约定或修改合同条款。若供应商没有按计划完成某个进度里程碑节点，工程公司可以依照合同中有关罚则的约定，可以缓付相应款项、收取违约金、发起索赔甚至终止合同。反之，若工程公司没有按时支付相应的设备款项，供应商也可以要求工程公司支付违约金以及反索赔。因此在合同签订前，应认真仔细分析合同执行特点，确定科学合理的合同支付管理模式。如在合同实际执行过程中，因种种原因需要调整支付管理模式时，应严格按照合同变更的流程规定执行，维护双方的合理利益。

4.1　新签合同支付管理模式的确定

对拟新签设备采购合同，在合同签订生效前，合同双方必须对进度里程碑和支付里程碑节点认真仔细讨论协商，一旦确定不再进行任何变更。核电工程公司在正式启动招标工作之前，要结合针对不同堆型机组的设备技术要求和潜在供应商情况，在招标准备、招评标、合同澄清谈判过程中，策划符合执行管理需要的合同支付管理模式，为日后合同顺利执行奠定基础。

4.1.1　采购策划阶段

根据项目采购三级进度计划，对所采购设备进行技术要求、供货范围和管理重点等方面进行分析，启动招标策划报告的编制。

对于技术要求和供货范围有较大变化的采购合同，组织对潜在供应商的市场调研，需要重点了解以下内容：

- 所采购设备的技术成熟度
- 主要材料或外购件的范围
- 制造工艺关键控制点
- 招标设备的供货业绩及用户反馈
- 市场竞争情况及所占市场份额
- 设备的价格组成情况

结合参考电站类似设备合同执行过程、供应商的履约情况、经验反馈等信息，初步确定进度里程碑节点，结合对进度里程碑节点工作量计量赋值，编制采购策划报告，确定针对该设备合同特点的招标文件支付管理模式。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.1.2 招评标阶段

将审核确定后的支付里程碑节点，作为招标文件的一部分，通过公开招标、邀请招标，竞争性谈判或单一来源采购等方式发售给有意向的潜在供应商。潜在供应商在取得招标文件后，可根据自身情况对支付里程碑节点提出偏离声明，填写偏离表，并就偏离的情况解决提出建议，供招标方参考。

如果投标方提出的偏离解决建议被招标方接受，或与招标方达成一致意见，则相应的结果将反映在设备采购合同支付模式中。如果招标方不接受投标方提出的偏离建议并且双方不能达成一致意见，将可能影响投标方的评分结果，实质性的偏离将会导致投标方的投标被拒绝。除在偏离表中进行声明的内容外，其它所有支付条款将视为已被投标方完全接受。

4.1.3 合同澄清谈判阶段

确定中标供应商后，即进入合同澄清谈判阶段。工程公司与中标供应商依据招标文件、投标文件以及澄清答疑记录进行合同文本内容的谈判和签订。

针对合同内容中支付模式的谈判，双方的合同谈判团队应由商务人员、项目经理和技术人员等组成，而不能仅仅由商务人员参与，应综合进度计划、进度里程碑节点等内容确定科学合理的合同支付模式。

在设置支付节点时，除了首要考虑结合进度里程碑节点外，还需针对中标供应商的具体情况，适当考虑增加或者减少支付节点，及调整支付比例。

表4.1　支付里程碑节点基于中标供应商情况的调整

序号	中标供应商情况	增加支付节点	减少支付节点	备注
1	同类设备的核电供货业绩	无	有	用户反馈良好
2	与工程公司以往合同执行情况	无	有	项目执行团队反馈良好
3	制造技术能力水平	低	高	重点关注关键工序设备情况
4	合同执行周期内的产能状况	紧张	富裕	合同执行过程中可能有变化
5	项目团队骨干人员经验	无	有	合同执行过程中可能有变化
6	项目经理行政级别	低	高	合同执行过程中可能有变化
7	中标价格的合理性	低	高	低价中标时，需提供成本分析
8	核电项目占厂内营业额	低	高	比重在 10%以内需重点关注
…	…	…	…	…

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.2　合同执行过程中支付模式的调整

合同谈判协商一致后，双方签字确认并加盖公章，合同正式生效，开始进入合同执行阶段。由于核电项目建设周期长、技术复杂等特点，在合同执行过程中，难免出现因供货范围、合同工期、技术要求等变化而需要调整支付模式的情况，这种情况下需要双方协商一致后进行合同变更。

4.2.1 调整合同支付模式的原因

1. 受政策审批影响而调整整体项目进度

某在建核电项目中第一台机组在 2011 年福岛核事故前已经正式开工建设，2 号机组尚未核准开工，结果受福岛核事故的影响，第二台正式开始时间与第一台机组间隔近 20 个月（计划间隔 8 个月）。涉及两台机组交货的设备合同都调整了第二台机组所需设备的到货时间，相应的变更了支付里程碑节点。

2. 现有合同签订的支付模式不合理

如 3.4 节中的叉车设备全部到货后比例偏低，仅为合同总价的 60%；或者没有考虑 1、2 号机组所需设备实际间隔 8 个月交货的情况，而仅约定一个所有设备全部到货的支付节点等，如某在建核电站凝结水精处理的设备合同中，罐体水压试验和到货没有分机组设置支付节点和比例，致使 1 号机组罐体完成相应工作后，可能需要等到 8 个月后，2 号机组罐体交货能才能申请支付罐体的到货款。

3. 质保期偏长

如叉车、吊车、货架、实验仪器、工机具等 C 类设备合同，在项目开工建设初期就要求设备到货并立即即开始投用，而原合同约定质保期要到机组临时验收后 12 个月甚至更长；同样，淡水厂、除盐水等水处理系统包也是在项目建设中前期就完成到货、安装调试出水，质保期也要和机组临时验收相一致。

4. 现场仓储条件受限

由于现场仓储场地资源紧张或库房存储等级不满足要求等原因，现场不具备接货存放条件，导致验收后的设备不能按时发运出厂，影响出厂验收或到货验收节点的支付进度。

5. 安装计划与到货计划不匹配

安装计划滞后到货计划时间较长时，到货后的设备不能及时进行开箱检验、安装及调试，影响到货验收节点的支付进度。安装计划提前于合同到货计划时，供应商需要调整排产计划、采购计划、调配资源满足现场需求，产生额外的赶工费用时。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.2.2 合同支付模式变更管理

合同支付模式变更通常由供应商发起申请。当合同执行过程中出现可能需要进行合同支付模式变更的情况时，供应商提交合同变更建议，应包括以下信息：

- 申请合同变更理由
- 价格、工期及支付模式变化的诉求
- 供货范围、技术参数、责任等变动的证明材料
- 供应商同意接受该变更的期限
- 其它支持性材料等

工程公司收到供应商提交的合同变更建议后，由项目经理组织商务、技术、监造等人员共同进行分析、审查，同时需重点关注以下几点内容：

- 合同变更的必要性和合理性
- 工期、进度是否满足现场要求
- 合同条款变更是否有潜在风险
- 合同变更诉求的合理性、经济性
- 其它

审查通过后，按内部流程审批上报，根据变更内容和涉及金额，最终由相应主管部门完成审批。采购部门务必关注跟踪变更审批的时限，及时与供应商签订合同变更协议，避免对后续合同执行工作造成障碍。尤其是紧急增补、工期较短的增补物项，避免出现因合同变更未完成而影响交货或服务的情况。

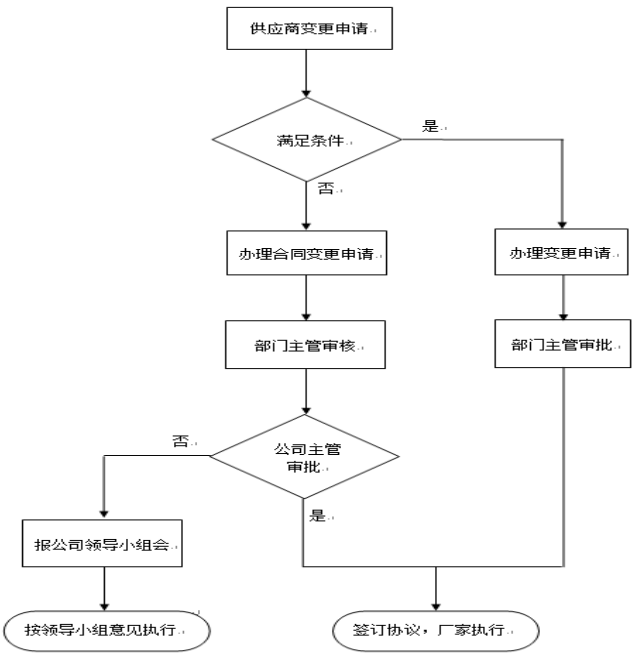


图4.1　合同支付模式变更流程图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.2.3 合同支付模式变更的实施

当合同变更生效后，作为原合同新增和不可分割的内容，买卖双方应该严格执行，避免因考虑不周而再次对支付模式进行变更。

4.3　设备采购费用计划

核电站建设周期长、投资大，为了确保在项目建设过程中设备采购资金及时到位，必须要提前做好设备采购费用的计划管理，即投资预算工作。

4.3.1 设备采购全周期费用计划

工程公司根据已签合同的总价和支付里程碑节点设置（对于未签合同的总价和支付里程碑采用预估的方式），制定出单个设备合同全周期支付计划。依据项目设备采购三级进度计划，将该项目所有设备合同全周期支付计划汇总迭加，再经过与项目投资预算匹配，最终确定项目设备采购全周期费用计划。

在工程建设过程中，随着安装调试计划和设备里程碑进度计划的调整，也需要对设备采购费用计划进行滚动调整。设备采购管理部门在每年底填报下一年度的设备支付资金需求计划，经过项目部审核调整后最终确定年度费用使用计划，并作为年度费用计划的重要考核指标。年度费用计划一旦确定，除非项目整体进度受政策、自然灾害等不可抗力影响外，原则上不再进行调整。

年度费用计划确定后，为保证设备费用来源和计划的准确性，可继续分解制定半年，季度和月度费用计划，原则上未列入下个月费用计划的支付里程碑节点不予支付。

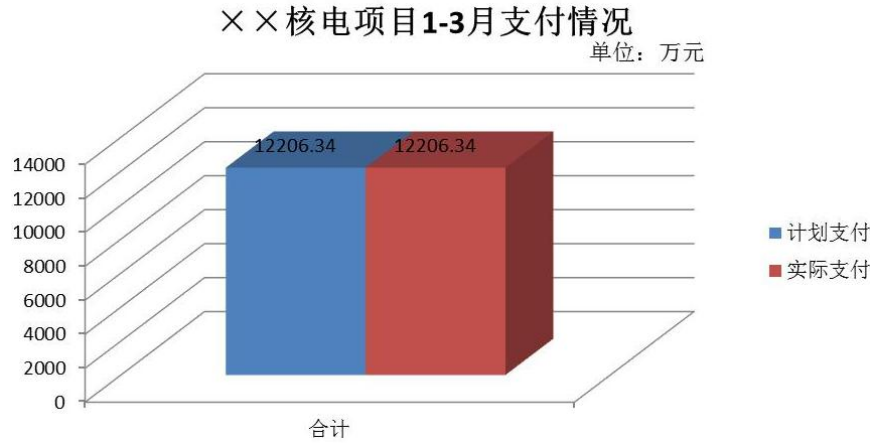


图4.2　××核电项目1季度设备采购费用计划及实际完成情况

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

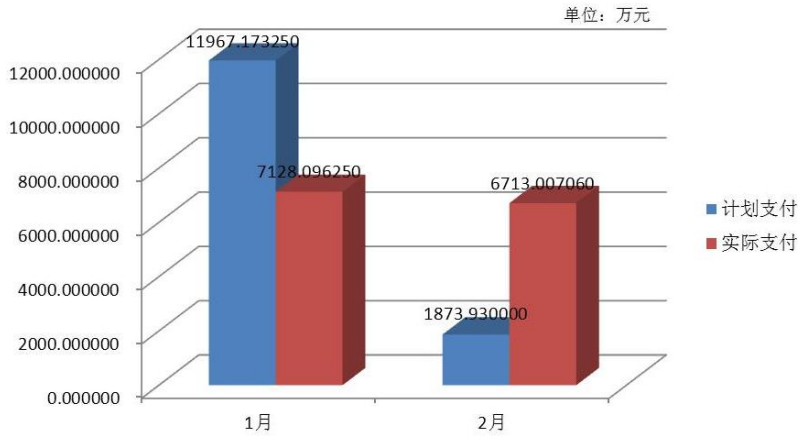
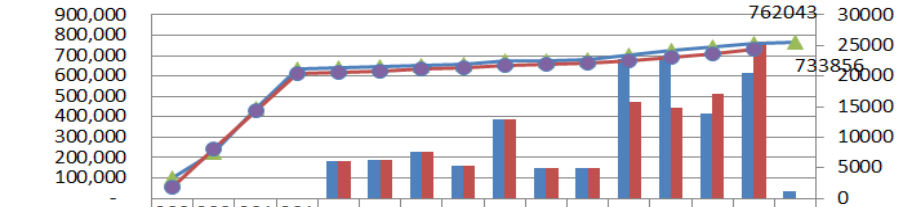


图4.3　××核电项目1-2月份设备采购费用计划及实际完成情况

4.3.2　设备采购费用计划赢得值原理

通过对月度、季度和年度采购费用计划支付和实际完成支付情况进行比对，运用赢得值原理分析方法，可以了解项目整体设备制造、到货进展与三级进度计划的偏差。

某核电项目在 2012 年逐月采购费用计划和实际完成情况如图 4.4 所示，可以看出，在 1 月～7 月，整体设备合同的实际支付与计划支付总金额几乎一样，设备制造基本正常，按期到货率保持在 95%以上。在 8 月份后进入制造和交货高峰期，由于部分供应商产能、原材料或外购件到货延误、制造工艺质量问题等原因，导致整体设备制造、交货进度滞后，实际完成的费用支付大幅度低于计划支付，期间设备按期到货率已经不足 70%，设备到货的延误给现场安装进度造成了较大的影响，业主公司多次要求工程公司和供应商必须采取有力的措施调整不利状况。



	2008年累计完成额	2009年累计完成额	2010年累计完成额	2011年累计完成额	2012年1月	2012年2月	2012年3月	2012年4月	2012年5月	2012年6月	2012年7月	2012年8月	2012年9月	2012年10月	2012年11月	2012年12月
计划					6,1	6,1	7,5	5,4	12,	4,9	4,8	22,	22,	13,	20,	1,1
实际					6,1	6,1	7,5	5,4	12,	4,9	4,8	15,	14,	17,	25,	
计划累计	100	226	442	633	639	646	653	659	672	677	681	704	727	741	762	763
实际累计	55,	239	427	612	618	625	632	638	650	655	660	676	691	708	733	

图4.4　××核电项目2012年设备采购费用计划及实际完成情况

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.3.3 设备采购费用应急保障措施

即便制定了年度费用计划，大多数设备合同按计划正常进展的情况时，工程公司也可能因某些原因不能及时获取项目资金来源，从而延误对供应商的支付；或者某些重要设备供应商在尚未完成合同支付里程碑节点工作时，因其它业务领域应收款项延误等原因导致核电设备合同制造进度受到影响，根据需要申请提前支付额度较大的设备费用。

此时为了确保重要设备的制造到货进展满足现场需求计划，工程公司可启动内部动用应急资金，对供应商予以支付。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 5 章　结论与建议

5.1　结论

本论文简述了支付模式管理对于核电设备合同进度、质量和费用的重要意义，结合核电设备采购合同技术标准高、接口信息复杂、制造难度大、合同价值高、执行周期长、质保和质量控制要求高等特点，分析了现有支付管理模式主要存在到货款支付比例偏低、到货后与机组 PAC 时间间隔过长以及进度款支付节点设置偏少不利于控制关键节点等主要问题。提出核电设备采购合同支付管理模式应该遵循等值性、时效性、全面性、灵活性和安全性兼顾的准则。

依据系统设计和设备设计职责分工，将 300 多个核电设备合同划分为系统设备（A 类）、非标设备（B 类）、标准设备（C 类）和大宗材料（D 类）四类。选取凝结水精处理（A 类）、电动辅助给水泵（B 类）、仓库叉车（C 类）和核级不锈钢管件（D 类）作为典型研究对象，

在典型设备合同三级进度计划中选取人工投入大、采购费用支出高、制造耗时最长、质量关键点、到货等形象节点作为进度里程碑关键控制节点。根据供应商对进度里程碑的成本投入进行节点计量赋值，累计得到合同执行过程中的供应商实际成本 AC，将原合同中的支付模式作为供应商的赢得值 EV，应用赢得值原理（EVM）分析出现费用偏差 CV 较大的原因，并有针对性的提出支付模式优化建议。总结出核电设备采购合同支付模式优化准则：

1. 履约保函：设置合同总价 10％履约保函，视设备特点应分机组单独规定有效期，至单个机组设备最终验收证书（FAC）签发后六十日止。

2. 预付款：当合同总价≤500 万或到货周期≤2 年时，取消预付款支付和预付款保函的要求；当合同总价>500 万或到货周期>2 年时，保留预付款的支付节点，比例可协商为 5％或 10％。

3. 进度款：支付节点应从进度里程碑节点中选取，涵盖包括竣工文件归档和现场服务等关键控制点，但不宜过多。支付比例取进度里程碑累计节点计量赋值的 90％（大宗材料可取 95％）左右。

4. 到货款：支付至合同总价的 85％～90％，大宗材料可以到 95％。

5. 竣工文件、现场服务：单独设立 1％～3％支付节点。

6. 临时验收 PAC 款项：原则上支付至合同总价的 100％。

7. 最终验收 FAC 款项：FAC 后 60 天分别退还 1、2 号机组履约保函。与核

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

电站安全紧密相关的设备，可留有一定比例的质保金在 FAC 后支付。

8. 标准产品和提前投运移交的系统和设备质保期，约定为设备投运或子项移交后 12 个月，或运抵现场检验合格后 24 个月，以先到为准。

9. 大宗材料增补批次款项，单独约定金额上限或结算周期支付，比例为到货物项金额的 95%。剩余 5%同 2 号机组 PAC 时一同支付。

5.2　建议与展望

1. 在新建核电工程项目的设备采购合同中能够得到实践和完善，并进一步推广到更为复杂和重要的核电设备采购合同支付管理中。

2. 目前在核电设备支付管理研究中，并没有太多广泛应用的方法和理论可供参考借鉴。

3. 核电设备种类多，特点各有不同，本次研究仅能针对典型设备合同进行，全面性还有待提高。如对大型系统包 TG、EDG 和主泵、DCS 等主要核电设备的支付模式研究需要专题进行。

4. 随着 AP1000，EPR，华龙一号等三代核电技术的引进和应用，核电设备的技术要求和规格参数，结构形式等不同于成熟的二代加压水堆。相当一部分设备需要首次研制开发和样机鉴定，对于新堆型、新技术、新设备的支付模式研究还处于起步阶段，需要进一步积累摸索。

5. 因本人能力水平与客观条件的制约，对应用赢得值理论研究分析深度也有待进一步提高。

6. 希望本论文的研究方法能够应用到整个核电项目的设备采购费用支付管理中，争取业主的理解，优化全项目设备费用支付模式，从根源上保证单个设备采购合同的优化措施。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参考文献

[1] 国务院办公厅. 国办发〔2014〕31 号. 能源发展战略行动计划〔2014-2020 年〕, 2014.

[2] 国家发展和改革委员会. 核电中长期发展规划（2005～2020 年）, 2007.

[3] 连培生. 核电站建设的特点. 北京: 核科学与工程, 2001, 21(3): 200-210.

[4] 张洪道. 核电设备的投资机会分析. 华泰证券: 专题研究, 2012.

[5] （美）项目管理协会. 项目管理知识体系指南（PMBOK®指南）. 王勇. 张斌, 译. 5 版. 北京: 电子工业出版社, 2013:217-224.

[6] 郑兵. 核电建设工程的合同支付模式. 宁德师专学报: 自然科学版, 2006, 22(1):67-70.

[7] Fleming, Quentin W., Cost/Schedule Management Systems Criteria: The Management Guide to C/SCSC, Chicago, Illinois: Probus Publishing Company, 1992.

[8] 丰景春. 合同项目各类费用赢得值度量模块的研究. 水力发展研究, 2001, 1(5):21-24.

[9] 胡燕, 陶学明, 李筱彬. 基于赢得值理论的工程进度款支付问题研究[J]. 四川建筑, 2010, 30 (5):246-248.

[10] 苏家振, 张剑芳. 基于“挣值”的采购合同管理绩效评估. 商品储运与养护. 2007, 2:52-54.

[11] 邹凯. 赢得值原理在电力工程项目管理中的应用探索[硕士学位论文]. 北京: 华北电力大学, 2010.

[12] 杨新立. 基于赢得值原理的大型项目进度与费用管理[J]. 中国外资. 2013(8):180-181.

[13] 刘佳, 翁凤武. 基于赢得值与关键线路的核电项目综合进度绩效评价方法[J]. 中国电力教育. 2012(15):129-130.

[14] 王志明, 吴超群, 马培锋. 核电工程设备供应合同执行管理的研究与应用-点价值系统[J]. 价值工程. 2012(19).

[15] 李国柱, 李亚玲. 赢得值原理在工程项目成本控制中的应用[J]. 内蒙古公路与运输. 2006(01):110-111.

[16] 姜礼瑞, 秦绪涛, 宋忠洋. 赢得值分析在核电工程项目管理中的应用//中国电机工程学会电力信息化专业委员会. 2014 电力行业信息化年会论文集. 北京, 2014: 380-384.

[17] 包起林, 田春丽. 浅议工程进度款的支付流程[J]. 财会月刊, 2009 (4):55-56.

[18] 李峰. 核电项目设备采购模式和采购过程风险分析[J]. 企业技术开发. 2010(09).

[19] 詹少彬. 核电设备采购进度量化管理方法研究. 企业技术开发, 2014, 33(12):99-100.

[20] 帅月智. EPC 模式下核电设备采购管理. 中国核电. 2014, 7(4):365-371.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[21] 孙国忠. 中核集团工程公司核电设备采购策略分析[硕士学位论文]. 上海交通大学, 2009.

[22] 谷欣, 高汝江. 浅议水利水电工程合同支付管理模式. 黑龙江水利科技, 2002(4):30-32.

[23] 张波. 基于设备催交的电力建设工程设备采购合同管理的探究. 电力讯息, 2014: 96-97.

[24] 张文广, 张跃. 核电设备采购价格与成本分析. 招标采购管理. 2012:14-16.

[25] 花云浩. 浅析核电设备采购包划分方式与合同管理的关系. 技术经济与管理. 2014(8):165-166.

[26] 叶奇蓁. 中国核电的安全与发展. 中国核电, 2012,5(4).

[27] 竺艺, 张圣. 国内核电厂设备的安全分级研究. 中国设备工程, 2012(9):24-26.

[28] 谢利桦. 我国核电行业质保分级现状分析及建议. 核动力运行研究, 2010,23(4):1-9.

[29] 深圳证券交易所.上市公司公告. [2015-04-15]. http://disclosure.szse.cn/m/drgg.htm.

[30] 上海证券交易所.定期报告. [2015-04-15]. http://www.sse.com.cn/disclosure/ listedinfo/ regular/.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

在本论文完成之际，首先衷心感谢我的指导老师李政教授的悉心指导和无私奉献！在本论文课题选择和写作过程中，李政老师都给予我悉心指导和热情鼓励，帮助我逐步实现在清华大学完成学业的梦想。李政老师渊博的学识、缜密的思维、豁达的性格和宽厚的风度给我留下了终身难忘的印象。同时，衷心感谢我的联合导师才宝利高级工程师！才宝利高工不仅是我工作中的领导，更是我在生活和学业中的良师益友。在本论文写作过程中，才宝利高工提出了许多宝贵中肯的指导意见，并分享了大量的实际工作经验，进一步丰富了本论文的内容。

刘红老师一直热心关注本论文的进展，并专程指导了论文写作格式，在此表示诚挚的感谢！

在论文材料收集过程中，田浩、路鹏、唐中富、王胜坤等我所在单位的同事，给我提供了大量实际案例和文件材料，协助我进行成本利润和节点计量的调查研究，为我顺利完成本论文写作奠定了基础，感谢你们！

十分感谢周蕾、毕纤云等同学在本论文前期准备过程中对我的热心帮助！

衷心感谢我的夫人赵颖、岳父、岳母等所有家人，他们为帮助我完成学业付出了更多的心血和精力，特别是未满三岁的女儿妞妞对我的体谅和理解！

最后，我还要感谢与我所在单位有业务合作的核电设备供应商-东方电气，中电环保，华电水处理的朋友们，给本论文提供了宝贵参考信息！

再次对每一位帮助和关心本论文写作进程的朋友表示感谢！

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

声　明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签　名：_____日　期：_____

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

附录 A　核电设备上市公司 2014 年年报摘要

表A.1　2014 年主营业务构成情况-南京中电环保股份有限公司

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减
凝结水精处理	140,089,396.58	103,224,850.02	26.32%	-20.53%	-22.60%
废污水处理及中水回用	99,961,015.63	63,515,567.95	36.46%	-2.81%	-9.42%
给水处理	132,671,057.43	94,541,425.52	28.74%	-8.37%	-6.60%
市政污水处理	96,968,290.80	77,229,137.52	20.36%	73.59%	65.76%

证券简称：中电环保，证券代码：300172

表A.2　2014 年主营业务构成情况-兰州兰石重型装备股份有限公司

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）
炼油化工设备	895,219,914.62	655,392,318.86	26.79	38.11	43.44
煤化工设备	101,977,900.04	75,576,924.22	25.89	-66.96	-64.95
球罐设备	20,993,059.81	19,117,880.11	8.93	-75.90	-75.79
快锻液压设备	175,164,468.16	140,294,394.15	19.91	32.59	20.16
核电设备	4,296,987.17	3,735,992.08	13.06	-46.92	-24.08
换热设备	197,107,707.21	162,258,898.31	17.68	235.23	235.70

证券简称：兰石重装，证券代码：603169

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表A.3　2014 年主营业务构成情况-中核苏阀科技实业股份有限公司

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减
核电阀门	135,533,059.41	104,206,170.66	23.11%	111.59%	132.49%
核化工阀门	46,981,229.91	32,300,156.79	31.25%	216.23%	210.03%
其他（石油、石化、电力等）	634,980,187.60	479,873,779.97	24.43%	7.04%	2.23%
水道阀门	158,466,545.96	132,818,011.99	16.19%	28.91%	26.58%

证券简称：中核科技，证券代码：000777

表A.4　2014 年主营业务构成情况-江苏神通阀门股份有限公司

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）
冶金行业	213,765,994.80	131,493,389.46	38.49	-17.83	-19.95
核电行业	189,780,427.90	113,018,131.84	40.45	-9.36	0.21
能源装备行业	41,827,885.54	41,369,530.15	1.10	53.75	32.23
合计	445,374,308.24	285,881,051.45	35.81	-10.34	-7.28

证券简称：江苏神通，证券代码：002438

表A.5　2014 年主营业务构成情况-浙江上风实业股份有限公司

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减
漆包线销售业务	2,592,385,687.67	2,443,825,779.76	5.73%	1.91%	2.19%
风机及配件业务	412,556,862.80	228,533,019.32	44.61%	178.06%	163.87%

证券简称：上风高科，证券代码：000967

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表A.6　2014 年主营业务构成情况-浙江久立特材科技股份有限公司

分产品	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减
石油、化工、天然气	126,208.12	93,961.95	25.55%	22.99%	26.96%
电力设备制造（包括核电）	30,607.82	24,421.98	20.21%	26.98%	30.03%

证券简称：久立特材，证券代码：002318

表A.7　2014 年主营业务构成情况-东方电气股份有限公司

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）
清洁高效发电设备	24,186,867,168.78	20,497,329,515.29	15.25	3.67	9.62
新能源	4,899,767,519.03	4,288,992,032.32	12.47	-26.56	-21.77
水能及环保设备	4,292,532,022.51	3,571,159,595.74	16.81	-9.21	0.06
工程及服务	5,294,525,296.81	3,901,809,738.67	26.30	-27.43	-33.06

证券简称：东方电气，证券代码：600875

表A.8　2014 年主营业务构成情况-上海电气集团股份有限公司

分产品	营业收入（亿元）	营业成本（亿元）	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）
新能源	77.51	67.84	12.5	31.6	27.1
高效清洁能源设备	286.94	231.27	19.4	-12.7	-11.8
工业装备	260.19	201.34	22.6	2.2	1.0
现代服务业	181.40	150.58	17.0	-10.9	-17.1

证券简称：上海电气，证券代码：601727

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

个人简历

1975 年 1 月 4 日出生于黑龙江省宁安市。

1993 年 7 月考入同济大学热能工程系供热通风与空调工程专业，1997 年 7 月本科毕业并获得工学学士学位。

1997 年 8 月就职于北京核工业第二研究设计院。

2008 年 1 月就职于恩乐曼热量表（北京）有限公司。

2008 年 9 月获工程师职称。

2009 年 5 月就职于中国核电工程有限公司。

2009 年 1 月进入清华大学热能工程系攻读动力工程领域工程硕士至今。

发表的学术论文

[1] 龚秋兰，郑忠伟，孟庆彬．核电厂环吊设备监理过程中的质量控制．机械工业标准化与质量，2013，10:44-47.

[2] 郑忠伟，张志恒，苏郑昌，等．核电应急柴油机带载试验常规岛调试改进分析//中国核能行业协会．2014 年核电汽轮机技术研讨会论文集．深圳，2014:306-308.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net